기타 플랫폼 절차

ONTAP Systems

NetApp
March 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems/platform-supplemental/sldiag-introduction.html on March 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

기타 플랫폼 절차 1
시스템 레벨 진단 1
SuperRail 키트 설치 지침 19
2포스트 지원 레일 키트 설치 지침 - AFF A700 및 FAS9000 21
42U 1280 mm 시스템 캐비닛 23
내부 디스크 드라이브를 스왑 아웃합니다 47
모든 SAN 어레이 시스템 52
하드웨어 업그레이드 52

기타 플랫폼 절차

시스템 레벨 진단

시스템 수준 진단 소개

시스템 수준 진단은 지원되는 스토리지 시스템에서 하드웨어 문제를 검색하고 확인하는 테스트를 위한 명령줄 인터페이스를 제공합니다. 시스템 수준 진단을 사용하여 특정 구성 요소가 제대로 작동하는지 확인하거나 결함이 있는 구성 요소를 식별할 수 있습니다.

지원되는 스토리지 시스템에서만 시스템 수준 진단을 사용할 수 있습니다. 지원되지 않는 스토리지 시스템의 명령줄 인터페이스에서 시스템 수준 진단을 입력하면 오류 메시지가 생성됩니다.

다음과 같은 일반적인 문제 해결 상황 중 하나를 수행한 후 시스템 수준 진단을 실행합니다.

- 초기 시스템 설치
- 하드웨어 구성 요소의 추가 또는 교체
- 알 수 없는 하드웨어 오류로 인한 시스템 패닉
- 특정 장치에 대한 액세스가 간헐적으로 발생하거나 장치를 사용할 수 없게 됩니다
- 시스템 응답 시간이 느려짐

시스템 수준 진단을 실행하려면 Data ONTAP에서 * 유지 관리 모드 부팅 * 옵션에 도달해야 하므로 Data ONTAP를 이미 실행하고 있어야 합니다. 이 옵션을 선택하는 방법은 여러 가지가 있지만 이 가이드에 설명된 절차에 따라 권장되는 접근 방법입니다. 시스템의 일부 하드웨어 구성 요소에는 특정 접근 방식이 필요할 수 있으며, 이는 해당 현장 교체 장치(FRU) 전단지에 문서화되어 있습니다. 이 가이드에서는 특정 명령, 하위 명령, 테스트 또는 조건에 대한 자세한 정의는 제공하지 않습니다.

명령을 입력하면 백그라운드에서 테스트가 실행되고 테스트 통과 또는 실패 결과가 고정된 크기의 내부 메모리 기반 로그에 기록됩니다. 일부 테스트는 유틸리티이며 통과 또는 실패보다는 완료된 것으로 표시됩니다. 적절한 테스트를 실행한 후 이 가이드에 설명된 절차를 통해 상태 보고서를 생성할 수 있습니다. 테스트 결과에 시스템 수준 진단이 성공적으로 완료된 것으로 표시되면 로그를 지우는 것이 좋습니다.

테스트 실패 시 상태 보고서는 기술 지원 부서에서 적절한 권장 사항을 제공하는 데 도움이 됩니다. FRU를 재설치하거나, 케이블이 연결되어 있는지 확인하거나, 기술 지원 부서에서 권장하는 특정 테스트를 활성화한 다음 테스트를 다시 실행하여 장애를 해결할 수 있습니다. 장애를 해결할 수 없는 경우 하드웨어 장애가 있으므로 영향을 받는 하드웨어를 교체해야 합니다.

추가 정의 또는 설명이 필요한 오류 메시지가 없습니다.

시스템 수준 진단 프로그램 실행을 위한 요구 사항

실행 중인 시스템 수준 진단 테스트에 따라 시간 및 시스템 하드웨어 요구 사항을 알아야 합니다.

문서화된 각 과제에는 약간의 차이가 있습니다. 작업에 대해 권장되는 절차를 사용하십시오.

시스템 수준 진단을 실행할 때는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다. 그렇지 않으면 테스트 중 일부가 실패하고 오류 메시지가 상태 보고서에 표시됩니다.

일반 요구 사항

- 테스트할 각 시스템은 별도의 네트워크에 있어야 합니다.

  네트워크 인터페이스 테스트에서는 스토리지 시스템에서 사용 가능한 모든 네트워크 인터페이스에 172.25.150.23부터 고유한 정적 IP 주소를 할당합니다. 따라서 서로 다른 스토리지 컨트롤러의 네트워크 인터페이스 포트에 동일한 IP 주소가 할당됩니다. 테스트 중인 모든 시스템이 동일한 네트워크에 있는 경우 연결된 콘솔에 중복 IP 주소 경고 메시지가 나타납니다. 이러한 경고 메시지는 테스트 결과에 영향을 주지 않습니다.

시스템 메모리 요구 사항

- 메모리 테스트를 실행할 때는 시간을 낭비해야 합니다. 스토리지 시스템의 메모리 용량이 클수록 더 오래 걸립니다.

NIC 요구 사항

- 표준 이더넷 케이블을 사용하여 최상의 성능을 얻으려면 시스템의 모든 인접 네트워크 인터페이스 포트를 연결해야 합니다.

  인접 포트의 예로는 e0a 및 e0b 또는 E2C 및 e2D가 있습니다.

  > 내부 스위치 연결로 인해 e0M과 e0P 포트를 함께 연결할 수 없습니다. e0M 및 e0P 포트가 있는 시스템에서 가장 효율적인 페어링은 e0a 및 e0b가 포함된 e0M입니다.

- 시스템에 여러 개의 네트워크 인터페이스 포트가 있는 경우 NIC 시스템 수준 진단 테스트를 여러 번 실행해야 할 수 있으며, 각 실행은 매번 두 쌍 이상으로 제한됩니다.

SAS 요구 사항

- SAS 시스템 레벨 진단 테스트를 실행할 경우 최상의 성능을 위해 인접한 SAS 포트를 연결해야 합니다. 스토리지 쉘프의 케이블을 포트에서 분리해야 합니다.

  > Data ONTAP 8.2를 실행하는 시스템에서는 인접한 SAS 포트 간의 연결이 더 이상 필요하지 않지만, 연결되지 않은 SAS 포트가 있는 시스템에서는 내부 루프백 테스트만 실행됩니다.

FC-AL 요구 사항

- FC-AL 시스템 수준 진단 테스트를 실행할 때는 최상의 성능을 위해 마더보드나 확장 어댑터의 FC-AL 인터페이스에 루프백 후드를 설치해야 합니다. 스토리지 또는 파이버 채널 네트워크의 다른 모든 케이블은 포트에서 분리해야 합니다.

  > FC-AL 인터페이스에서 루프백 후드를 사용하는 것은 더 이상 Data ONTAP 8.2를 실행하는 시스템에 대한 요구 사항이 아니지만 인터페이스의 테스트 범위도 줄어듭니다.

CNA 요구 사항

- 루프백 후드를 사용하는 것은 CNA 시스템 수준 진단 테스트를 실행하는 데 필요하지 않습니다.

상호 연결 요구 사항

- 이중 컨트롤러 시스템의 두 플랫폼 컨트롤러 모듈은 상호 연결 시스템 수준 진단 테스트를 실행하려면 유지보수 모드에 있어야 합니다.

> 다른 시스템 수준 진단 테스트를 사용하여 상호 연결 시스템 수준 진단 테스트를 실행하려고 하면 경고 메시지가 표시됩니다.

온라인 명령줄 도움말을 사용하는 방법

명령 이름 뒤에 도움말 또는 물음표(?)를 입력하면 명령줄에서 명령줄 구문 도움말을 볼 수 있습니다.

구문 도움말에 사용되는 글꼴이나 기호는 다음과 같습니다.

- 키워드 *

  표시된 대로 입력해야 하는 명령 또는 옵션의 이름을 지정합니다.

- * <>(보다 작음, 기호보다 큼) *

  기호 안에 표시된 변수를 값으로 바꾸어야 합니다.

- * | (파이프) *

  파이프 양쪽의 요소 중 하나를 선택해야 함을 나타냅니다.

- * [](브래킷) *

  괄호 안의 요소가 선택 사항임을 나타냅니다.

- * {}(중괄호) *

  중괄호 안의 요소가 필요함을 나타냅니다.

현재 관리 수준(관리 또는 고급)에서 사용할 수 있는 모든 명령 목록을 보려면 명령줄에 물음표를 입력할 수도 있습니다.

다음 예에서는 스토리지 시스템 명령줄에서 environment help 명령을 입력한 결과를 보여 줍니다. 명령 출력에는 환경 명령에 대한 구문 도움말이 표시됩니다.

```
toaster> environment help
Usage: environment status |
[status] [shelf [<adapter>]] |
[status] [shelf_log] |
[status] [shelf_stats] |
[status] [shelf_power_status] |
[status] [chassis [all | list-sensors | Fan | Power | Temp | Power Supply
| RTC Battery | NVRAM4-temperature-7 | NVRAM4-battery-7]]
```

시스템 설치 진단 프로그램을 실행합니다

초기 시스템 설치 후 진단 프로그램을 실행하여 스토리지 시스템에서 시스템 수준 진단 프로그램의 버전과 지원되는 장치를 식별하고, 설치가 성공적이며 모든 하드웨어가 제대로 작동하는지 확인합니다.

스토리지 시스템에서 Data ONTAP를 이미 실행 중이어야 합니다.

1. 스토리지 시스템 프롬프트에서 LOADER 프롬프트로 'HALT'를 전환합니다
2. LOADER 프롬프트에서 'boot_diags' 명령을 입력합니다

   > Loader 프롬프트에서 이 명령을 실행하여 시스템 수준 진단이 제대로 기능하도록 해야 합니다. boot_diags 명령은 시스템 수준 진단을 위해 특별히 설계된 특수 드라이버를 시작합니다.

3. 'ldiag version show' 명령을 입력하여 스토리지 시스템에 있는 시스템 수준 진단 버전을 확인합니다

   버전은 시스템 레벨 진단 프로그램X.nn.nn 형식으로 표시됩니다. X는 알파벳 참조 및 nn.nn은 각각 주 및 부 숫자 참조입니다.

4. 'ldiag device types' 명령을 입력하여 확인할 구성 요소를 알 수 있도록 새 시스템 설치에서 장치 유형을 식별합니다

   스토리지 시스템에 다음 디바이스 일부 또는 전체가 표시됩니다.

   - ATA는 첨단 기술 어태치먼트 장치입니다.
   - bootmedia는 시스템 부팅 장치입니다.
   - CNA는 네트워크 또는 스토리지 장치에 연결되지 않은 통합 네트워크 어댑터입니다.
   - env는 마더보드 환경이다.
   - FCache는 성능 가속화 모듈 2라고도 하는 Flash Cache 어댑터입니다.
   - FCAL은 스토리지 디바이스 또는 Fibre Channel 네트워크에 연결되지 않은 Fibre Channel 중재 루프 장치입니다.
   - fcvi는 Fibre Channel 네트워크에 연결되지 않은 Fibre Channel 가상 인터페이스입니다.
   - 상호 연결(interconnect)이나 NVRAM-IB는 고가용성 인터페이스입니다.
   - MEM은 시스템 메모리입니다.
   - NIC는 네트워크에 연결되지 않은 네트워크 인터페이스 카드입니다.
   - NVRAM은 비휘발성 RAM입니다.
   - nvmem은 NVRAM과 시스템 메모리의 혼합입니다.
   - 'AS'는 디스크 쉘프에 연결되지 않은 직렬 연결 SCSI 장치입니다.
   - 서비스 프로세서는 세르시프입니다.
   - '스토리지'는 디스크 쉘프가 연결된 ATA, FC-AL 또는 SAS 인터페이스입니다.
   - TOE는 일종의 NIC인 TCP Offload Engine입니다.
5. 'ldiag device run' 명령을 입력하여 스토리지 시스템에서 선택한 모든 기본 진단 테스트를 실행합니다
6. 'ldiag device status' 명령어를 입력하여 테스트 상태를 확인할 수 있다

테스트가 실행되는 동안 스토리지 시스템에서 다음 출력을 제공합니다.

```
There are still test(s) being processed.
```

모든 테스트가 완료되면 기본적으로 다음 응답이 나타납니다.

```
*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
```

7. 'ldiag device status - long-state failed' 명령을 입력하여 새 스토리지 시스템에 하드웨어 문제가 없는지 확인합니다

   다음 예는 적절한 하드웨어 없이 테스트 실행에서 오류의 전체 상태가 표시되는 방식을 보여줍니다.

```
*> **sldiag device status -long -state failed**

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: nvram_ib
NAME: external  loopback test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

STATUS: Completed
ib3a: could not set loopback mode, test failed
END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: fcal
NAME: Fcal Loopback Test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309
```

```
Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

시스템 수준 진단이 테스트되는 경우...	그러면...
실패없이 완료되었습니다	하드웨어 문제가 없으며 스토리지 시스템이 프롬프트로 돌아갑니다. a. 'ldiag device clearstatus' 명령을 입력하여 상태 로그를 지웁니다 b. 'ldiag device status' 명령을 입력하여 로그가 지워졌는지 확인한다 다음과 같은 기본 응답이 표시됩니다. `SLDIAG: No log messages are present.` c. 'halt' 명령어를 입력하여 Maintenance Mode를 종료한다 d. LOADER 프롬프트에서 다음 명령을 입력하여 스토리지 시스템을 부팅합니다. "boot_ONTAP" 시스템 레벨 진단이 완료되었습니다.

시스템 수준 진단이 테스트되는 경우...	그러면...
테스트 실패가 발생했습니다	문제의 원인을 확인합니다. a. 'halt' 명령어를 입력하여 Maintenance Mode를 종료한다 b. 완전 종료를 수행하고 전원 공급 장치를 분리합니다. c. 시스템 수준 진단 프로그램 실행 시 확인된 모든 고려 사항, 케이블이 안전하게 연결되어 있는지, 하드웨어 구성 요소가 스토리지 시스템에 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다. d. 전원 공급 장치를 다시 연결하고 스토리지 시스템의 전원을 켭니다. e. 시스템 설치 진단 실행 중 _ 의 1-7단계를 반복합니다.

시스템 패닉 진단을 실행합니다

스토리지 시스템에서 시스템 패닉이 발생한 후 진단 유틸리티를 실행하면 패닉 상태를 파악하는 데 도움이 됩니다.

1. 스토리지 시스템 프롬프트에서 LOADER 프롬프트로 'HALT'를 전환합니다
2. LOADER 프롬프트에서 'boot_diags' 명령을 입력합니다

   Loader 프롬프트에서 이 명령을 실행하여 시스템 수준 진단이 제대로 기능하도록 해야 합니다. boot_diags 명령은 시스템 수준 진단을 위해 특별히 설계된 특수 드라이버를 시작합니다.

3. 'ldiag device run' 명령을 입력하여 모든 장치에 대해 진단 유틸리티를 실행합니다
4. 'ldiag device status' 명령어를 입력하여 테스트 상태를 확인할 수 있다

   테스트가 실행되는 동안 스토리지 시스템에서 다음 출력을 제공합니다.

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   모든 테스트가 완료되면 다음과 같은 기본 응답이 제공됩니다.

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. 'ldiag device status - long-state failed' 명령을 입력하여 시스템 패닉의 원인을 파악합니다

   다음 예는 적절한 하드웨어 없이 테스트 실행에서 오류의 전체 상태가 표시되는 방식을 보여줍니다.

   ```
   *> **sldiag device status -long -state failed**

   TEST START ------------------------------------------
   ```

```
DEVTYPE: nvram_ib
NAME: external  loopback test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

STATUS: Completed
ib3a: could not set loopback mode, test failed
END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END -------------------------------------------

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: fcal
NAME: Fcal Loopback Test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3
```

```
ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

시스템 수준 진단이 테스트되는 경우...	그러면...
실패없이 완료되었습니다	하드웨어 문제가 없으며 스토리지 시스템이 프롬프트로 돌아갑니다. a. 'ldiag device clearstatus' 명령을 입력하여 상태 로그를 지웁니다 b. 'ldiag device status' 명령을 입력하여 로그가 지워졌는지 확인한다 다음과 같은 기본 응답이 표시됩니다. `SLDIAG: No log messages are present.` c. 'halt' 명령어를 입력하여 Maintenance Mode를 종료한다 d. LOADER 프롬프트에서 다음 명령을 입력하여 스토리지 시스템을 부팅합니다. "boot_ONTAP" 시스템 레벨 진단이 완료되었습니다.
테스트 실패가 발생했습니다	문제의 원인을 확인합니다. a. 'halt' 명령어를 입력하여 Maintenance Mode를 종료한다 b. 완전 종료를 수행하고 전원 공급 장치를 분리합니다. c. 시스템 수준 진단 프로그램 실행 시 확인된 모든 고려 사항, 케이블이 안전하게 연결되어 있는지, 하드웨어 구성 요소가 스토리지 시스템에 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다. d. 전원 공급 장치를 다시 연결하고 스토리지 시스템의 전원을 켭니다. e. 시스템 패닉 진단 _ 실행 중 1단계부터 5단계까지 반복합니다.

단계를 반복해도 오류가 계속되면 하드웨어를 교체해야 합니다.

시스템 응답 속도 저하 진단 유틸리티를 실행합니다

진단 유틸리티를 실행하면 시스템 응답 시간이 느려지는 원인을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

1. 스토리지 시스템 프롬프트에서 LOADER 프롬프트로 'HALT'를 전환합니다
2. LOADER 프롬프트에서 'boot_diags' 명령을 입력합니다

> Loader 프롬프트에서 이 명령을 실행하여 시스템 수준 진단이 제대로 기능하도록 해야 합니다. boot_diags 명령은 시스템 수준 진단을 위해 특별히 설계된 특수 드라이버를 시작합니다.

3. 'ldiag device run' 명령을 입력하여 모든 장치에 대해 진단 유틸리티를 실행합니다
4. 'ldiag device status' 명령어를 입력하여 테스트 상태를 확인할 수 있다

   테스트가 실행되는 동안 스토리지 시스템에서 다음 출력을 제공합니다.

```
There are still test(s) being processed.
```

   모든 테스트가 완료되면 기본적으로 다음 응답이 나타납니다.

```
*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
```

5. 'ldiag device status - long-state failed' 명령을 입력하여 시스템 불가의 원인을 파악합니다

   다음 예는 적절한 하드웨어 없이 테스트 실행에서 오류의 전체 상태가 표시되는 방식을 보여줍니다.

```
*> **sldiag device status -long -state failed**

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: nvram_ib
NAME: external  loopback test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

STATUS: Completed
ib3a: could not set loopback mode, test failed
END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------

TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: fcal
NAME: Fcal Loopback Test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
```

```
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

시스템 수준 진단이 테스트되는 경우...	그러면...
실패없이 완료되었습니다	하드웨어 문제가 없으며 스토리지 시스템이 프롬프트로 돌아갑니다. a. 'ldiag device clearstatus' 명령을 입력하여 상태 로그를 지웁니다 b. 'ldiag device status' 명령을 입력하여 로그가 지워졌는지 확인한다 다음과 같은 기본 응답이 표시됩니다. `SLDIAG: No log messages are present.` c. 'halt' 명령어를 입력하여 Maintenance Mode를 종료한다 d. LOADER 프롬프트에서 다음 명령을 입력하여 스토리지 시스템을 부팅합니다. "boot_ONTAP" 시스템 레벨 진단이 완료되었습니다.
테스트 실패가 발생했습니다	문제의 원인을 확인합니다. a. 'halt' 명령어를 입력하여 Maintenance Mode를 종료한다 b. 완전 종료를 수행하고 전원 공급 장치를 분리합니다. c. 시스템 수준 진단을 실행하기 위한 모든 요구 사항, 케이블이 안전하게 연결되어 있는지, 하드웨어 구성 요소가 스토리지 시스템에 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다. d. 전원 공급 장치를 다시 연결하고 스토리지 시스템의 전원을 켭니다. e. 느린 시스템 응답 진단 _ 실행 중 1-5단계를 반복합니다.
동일한 테스트 실패가 발생했습니다	기술 지원 부서에서는 일부 테스트의 기본 설정을 수정하여 문제를 파악하는 것이 좋습니다. a. 'sldiag device modify[-dev_devtype_
MB	slot_slotnum_][-name device][-selection_enable
disable	default
only_]' 명령을 입력하여 스토리지 시스템에서 특정 장치 또는 장치 유형의 선택 상태를 수정합니다 + 'selection_enable	disable

시스템 수준 진단이 테스트되는 경우...	그러면...
default	only_'를 사용하면 지정된 장치 유형이나 명명된 장치의 기본 선택을 활성화, 비활성화, 수락하거나, 다른 모든 장치를 먼저 비활성화하여 지정된 장치 또는 명명된 장치만 활성화할 수 있습니다. .. 'ldiag option show' 명령을 입력하여 테스트가 수정되었는지 확인합니다 .. 느린 시스템 응답 진단 _ 실행 중 3단계부터 5단계까지 반복합니다. .. 문제를 식별하고 해결한 후 하위 단계 1과 2를 반복하여 테스트를 기본 상태로 재설정합니다. .. 느린 시스템 응답 진단 _ 실행 중 1-5단계를 반복합니다.

단계를 반복해도 오류가 계속되면 하드웨어를 교체해야 합니다.

하드웨어 설치 진단 프로그램을 실행합니다

스토리지 시스템에서 하드웨어 구성 요소를 추가하거나 교체한 후 진단 유틸리티를 실행하여 구성 요소에 문제가 없고 설치가 성공적인지 확인합니다.

1. 스토리지 시스템 프롬프트에서 LOADER 프롬프트로 'HALT'를 전환합니다
2. LOADER 프롬프트에서 'boot_diags' 명령을 입력합니다

> Loader 프롬프트에서 이 명령을 실행하여 시스템 수준 진단이 제대로 기능하도록 해야 합니다. boot_diags 명령은 시스템 수준 진단을 위해 특별히 설계된 특수 드라이버를 시작합니다.

3. 추가하거나 교체한 특정 장치에 대해 'sldiag device run[-dev devtype | MB|slotslotnum][-name_device_]' 명령을 입력하여 기본 테스트를 실행합니다
   - -dev devtype 테스트할 장치의 유형을 지정합니다.
     - ATA는 첨단 기술 어태치먼트 장치입니다.
     - bootmedia는 시스템 부팅 장치입니다.
     - CNA는 네트워크 또는 스토리지 장치에 연결되지 않은 통합 네트워크 어댑터입니다.
     - env는 마더보드 환경이다.
     - FCache는 성능 가속화 모듈 2라고도 하는 Flash Cache 어댑터입니다.
     - FCAL은 스토리지 디바이스 또는 Fibre Channel 네트워크에 연결되지 않은 Fibre Channel 중재 루프 장치입니다.
     - fcvi는 Fibre Channel 네트워크에 연결되지 않은 Fibre Channel 가상 인터페이스입니다.
     - 상호 연결(interconnect)이나 NVRAM-IB는 고가용성 인터페이스입니다.
     - 시스템 메모리입니다.
     - NIC는 네트워크에 연결되지 않은 네트워크 인터페이스 카드입니다.
     - NVRAM은 비휘발성 RAM입니다.
     - nvmem은 NVRAM과 시스템 메모리의 혼합입니다.
     - 'AS'는 디스크 쉘프에 연결되지 않은 직렬 연결 SCSI 장치입니다.

        - 서비스 프로세서는 세르시프입니다.
        - '스토리지'는 디스크 쉘프가 연결된 ATA, FC-AL 또는 SAS 인터페이스입니다.
        - TOE는 일종의 NIC인 TCP Offload Engine입니다.
    - mb는 모든 마더보드 장치를 테스트하도록 지정합니다.
    - 'SLot_slotnum_'은 특정 슬롯 번호의 장치를 테스트하도록 지정합니다.
    - '-name_device_'는 지정된 디바이스 클래스와 유형을 지정합니다.
4. 'ldiag device status' 명령어를 입력하여 테스트 상태를 확인할 수 있다

   테스트가 실행되는 동안 스토리지 시스템에서 다음 출력을 제공합니다.

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   모든 테스트가 완료되면 기본적으로 다음 응답이 나타납니다.

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. 다음 명령을 입력하여 스토리지 시스템의 하드웨어 구성 요소를 추가하거나 교체하여 하드웨어 문제가 발생하지 않았는지 확인합니다. 'sldiag 장치 상태 [-dev devtype | MB | slotsltnum] [-name device] - long-state failed'

   다음 예에서는 새로 설치된 FC-AL 어댑터를 테스트하여 발생한 오류의 전체 상태를 확인합니다.

   ```
   *> **sldiag device status -dev fcal -long -state failed**

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

   STATUS: Completed
   Starting test on Fcal Adapter: 0b
   Started gathering adapter info.
   Adapter get adapter info OK
   Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
   Adapter name: QLogic 2532
   Adapter firmware rev: 4.5.2
   Adapter hardware rev: 2

   Started adapter get WWN string test.
   Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

   Started adapter interrupt test
   Adapter interrupt test OK
   ```

```
Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

시스템 수준 진단이 테스트되는 경우...	그러면...
실패없이 완료되었습니다	하드웨어 문제가 없으며 스토리지 시스템이 프롬프트로 돌아갑니다. a. 'ldiag device clearstatus[-dev devtype' 명령을 입력하여 상태 로그를 지웁니다
MB	슬로트넘. 'Sldiag device status[-dev devtype' 명령을 입력하여 로그가 지워졌는지 확인합니다
MB	slotslotnum]'+ 다음과 같은 기본 응답이 표시됩니다. +---- SLDIAG: 로그 메시지가 없습니다. ---… 'halt' 명령어를 입력하여 Maintenance Mode를 종료한다. LOADER 프롬프트에서 다음 명령을 입력하여 스토리지 시스템을 부팅합니다. "boot_ONTAP" 시스템 레벨 진단이 완료되었습니다.

시스템 수준 진단이 테스트되는 경우...	그러면...
테스트 실패가 발생했습니다	문제의 원인을 확인합니다. a. 'halt' 명령어를 입력하여 Maintenance Mode를 종료한다 b. 완전 종료를 수행하고 전원 공급 장치를 분리합니다. c. 시스템 수준 진단 프로그램 실행 시 확인된 모든 고려 사항, 케이블이 안전하게 연결되어 있는지, 하드웨어 구성 요소가 스토리지 시스템에 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다. d. 전원 공급 장치를 다시 연결하고 스토리지 시스템의 전원을 켭니다. e. 하드웨어 설치 진단 실행 중 _ 의 1-6단계를 반복합니다.

단계를 반복해도 오류가 계속되면 하드웨어를 교체해야 합니다.

장치 오류 진단을 실행합니다

진단 프로그램을 실행하면 특정 장치에 대한 액세스가 간헐적으로 발생하는 이유 또는 스토리지 시스템에서 장치를 사용할 수 없는 이유를 확인할 수 있습니다.

1. 스토리지 시스템 프롬프트에서 LOADER 프롬프트로 'HALT'를 전환합니다
2. LOADER 프롬프트에서 'boot_diags' 명령을 입력합니다

> Loader 프롬프트에서 이 명령을 실행하여 시스템 수준 진단이 제대로 기능하도록 해야 합니다. boot_diags 명령은 시스템 수준 진단을 위해 특별히 설계된 특수 드라이버를 시작합니다.

3. 'sldiag device run[-dev devtype | MB | slotslotnum][-name device]' 명령을 입력하여 문제가 발생한 장치에 대한 진단 유틸리티를 실행합니다
   - -dev_devtype_은 테스트할 장치의 유형을 지정합니다.
     - ATA는 첨단 기술 어태치먼트 장치입니다.
     - bootmedia는 시스템 부팅 장치입니다.
     - CNA는 네트워크 또는 스토리지 장치에 연결되지 않은 통합 네트워크 어댑터입니다.
     - env는 마더보드 환경이다.
     - FCache는 성능 가속화 모듈 2라고도 하는 Flash Cache 어댑터입니다.
     - FCAL은 스토리지 디바이스 또는 Fibre Channel 네트워크에 연결되지 않은 Fibre Channel 중재 루프 장치입니다.
     - fcvi는 Fibre Channel 네트워크에 연결되지 않은 Fibre Channel 가상 인터페이스입니다.
     - 상호 연결(interconnect)이나 NVRAM-IB는 고가용성 인터페이스입니다.
     - 시스템 메모리입니다.
     - NIC는 네트워크에 연결되지 않은 네트워크 인터페이스 카드입니다.
     - NVRAM은 비휘발성 RAM입니다.

        - nvmem은 NVRAM과 시스템 메모리의 혼합입니다.
        - 'AS'는 디스크 쉘프에 연결되지 않은 직렬 연결 SCSI 장치입니다.
        - 서비스 프로세서는 세르시프입니다.
        - '스토리지'는 디스크 쉘프가 연결된 ATA, FC-AL 또는 SAS 인터페이스입니다.
        - TOE는 일종의 NIC인 TCP Offload Engine입니다.
    - mb는 모든 마더보드 장치를 테스트하도록 지정합니다.
    - 'lot'_slotnum_은 특정 슬롯 번호의 장치를 테스트하도록 지정합니다.
    - '-name_device_'는 지정된 디바이스 클래스와 유형을 지정합니다.
4. 'ldiag device status' 명령어를 입력하여 테스트 상태를 확인할 수 있다

   테스트가 실행되는 동안 스토리지 시스템에서 다음 출력을 제공합니다.

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   모든 테스트가 완료되면 기본적으로 다음 응답이 나타납니다.

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. 'sldiag device status[-dev devtype|MB|slottnum][-name_device_] - long-state failed' 명령을 입력하여 하드웨어 문제를 식별합니다

   다음 예에서는 FC-AL 어댑터 테스트로 인한 전체 실패 상태가 표시되는 방식을 보여 줍니다.

   ```
   *> **sldiag device status fcal -long -state failed**

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

   STATUS: Completed
   Starting test on Fcal Adapter: 0b
   Started gathering adapter info.
   Adapter get adapter info OK
   Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
   Adapter name: QLogic 2532
   Adapter firmware rev: 4.5.2
   Adapter hardware rev: 2

   Started adapter get WWN string test.
   Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309
   ```

```
Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

시스템 수준 진단이 테스트되는 경우...	그러면...
테스트 실패가 발생했습니다	문제의 원인을 확인합니다. a. 'halt' 명령어를 입력하여 Maintenance Mode를 종료한다 b. 완전 종료를 수행하고 전원 공급 장치를 분리합니다. c. 시스템 수준 진단 프로그램 실행 시 확인된 모든 고려 사항, 케이블이 안전하게 연결되어 있는지, 하드웨어 구성 요소가 스토리지 시스템에 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다. d. 전원 공급 장치를 다시 연결하고 스토리지 시스템의 전원을 켭니다. e. 실행 중인 장치 오류 진단 _ 의 1-5단계를 반복합니다.

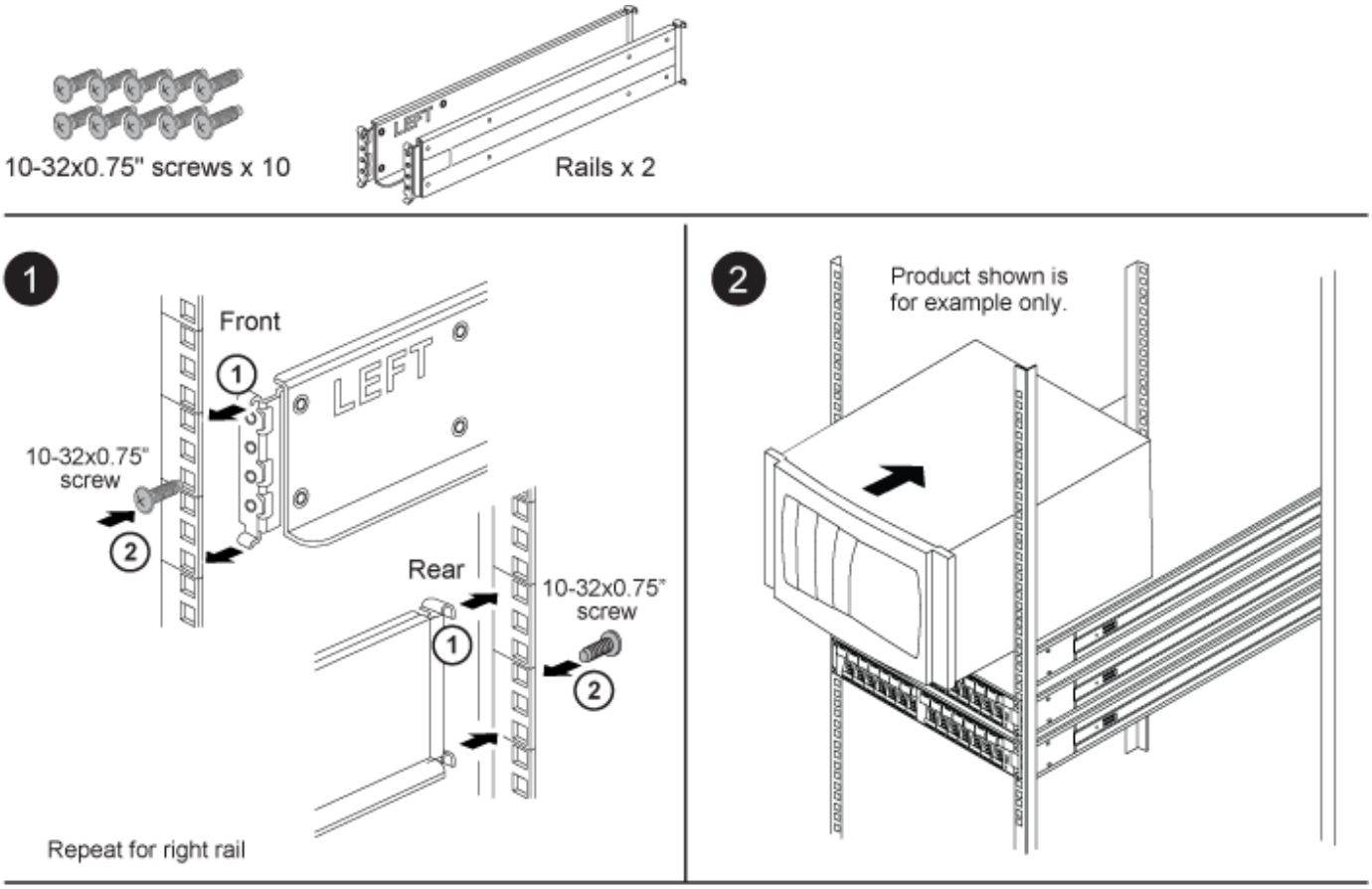
시스템 수준 진단이 테스트되는 경우...	그러면...
동일한 테스트 실패가 발생했습니다	기술 지원 부서에서는 일부 테스트의 기본 설정을 수정하여 문제를 파악하는 것이 좋습니다. a. 다음 명령을 입력하여 스토리지 시스템에 있는 특정 디바이스 또는 디바이스 유형의 선택 상태를 수정합니다. 'sldiag 장치 수정[-dev_devtype_
MB	slot_slotnum_] [-name device] [-selection_enable
disable	default
only_] '+-'selection_enable	disable
default	only_'를 사용하면 지정된 장치 유형이나 명명된 장치의 기본 선택을 활성화, 비활성화, 수락하거나, 다른 모든 장치에서 지정된 장치 또는 명명된 장치를 먼저 비활성화할 수 있습니다. .. 'ldiag option show' 명령을 입력하여 테스트가 수정되었는지 확인합니다 .. 실행 중인 장치 오류 진단 _ 의 3-5단계를 반복합니다. .. 문제를 식별하고 해결한 후 1단계와 2단계를 반복하여 테스트를 해당 '기본' 상태로 재설정합니다. .. 실행 중인 장치 오류 진단 _ 의 1-5단계를 반복합니다.
실패없이 완료되었습니다	하드웨어 문제가 없으며 스토리지 시스템이 프롬프트로 돌아갑니다. a. 'sldiag device clearstatus[-dev_devtype_
MB	slot_slotnum_]' 명령을 입력하여 상태 로그를 지웁니다 .. 'sldiag device status[-dev_devtype_
MB	slot_slotnum_]' 명령을 입력하여 로그가 지워졌는지 확인합니다 + 다음과 같은 기본 응답이 표시됩니다. + [listing] ---- SLDIAG: No log messages are present. ---- .. 'halt' 명령어를 입력하여 Maintenance Mode를 종료한다 .. LOADER 프롬프트에서 다음 명령을 입력하여 스토리지 시스템을 부팅합니다. "boot_ONTAP" 시스템 레벨 진단이 완료되었습니다.

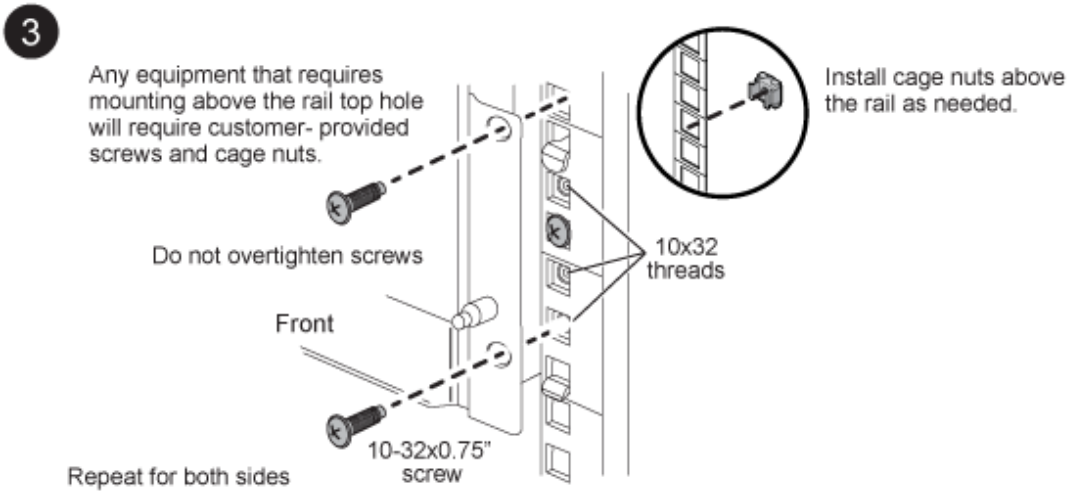
단계를 반복해도 오류가 계속되면 하드웨어를 교체해야 합니다.

SuperRail 키트 설치 지침

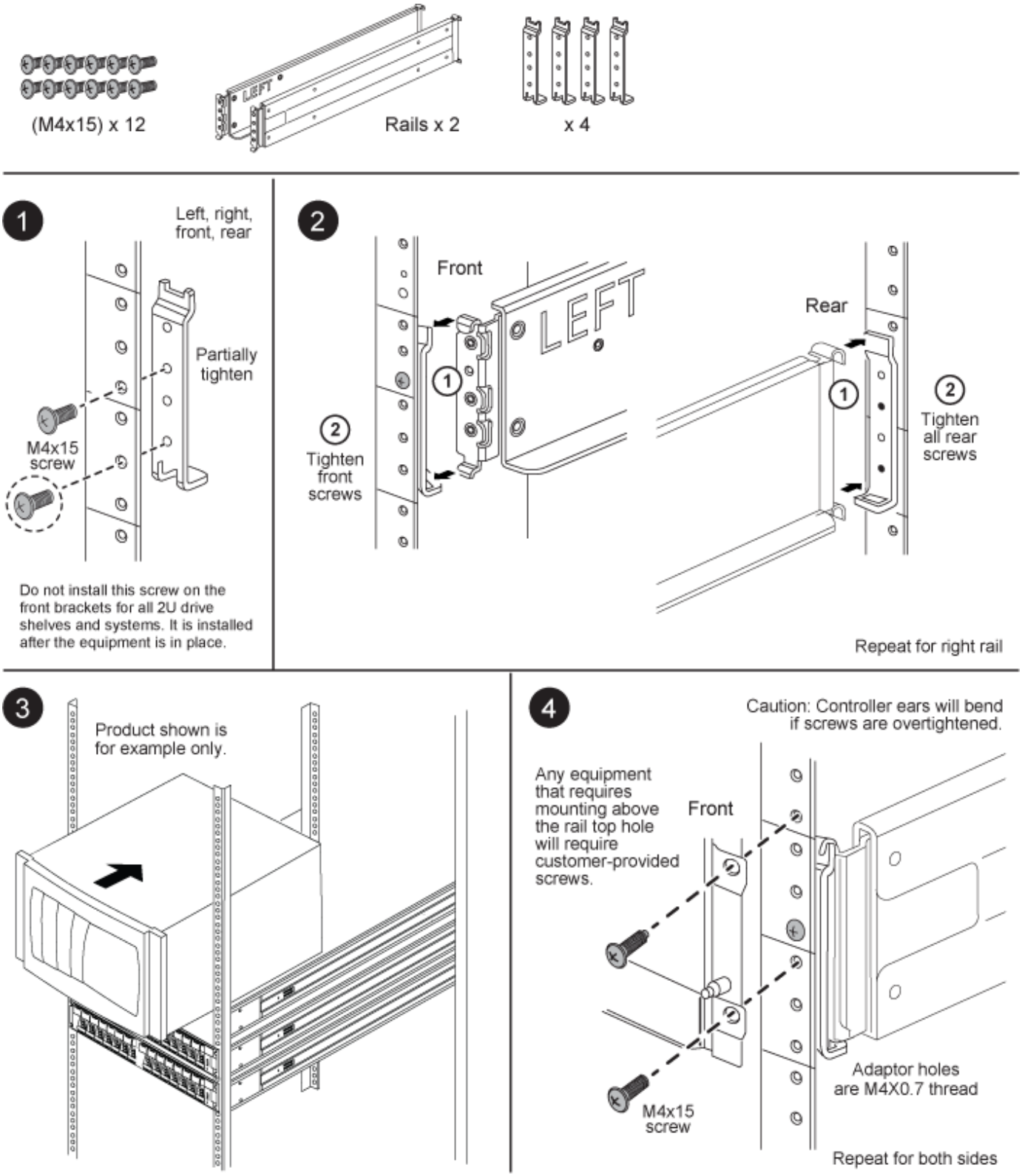
SuperRail은 표준 사각형 구멍 4포스트 랙에 설치하거나 원형 대 사각형 구멍 어댑터 브래킷을 사용하여 표준 원형 구멍 4포스트 랙에 설치할 수 있습니다.

사각형 구멍 4포스트 랙에 SuperRail 설치





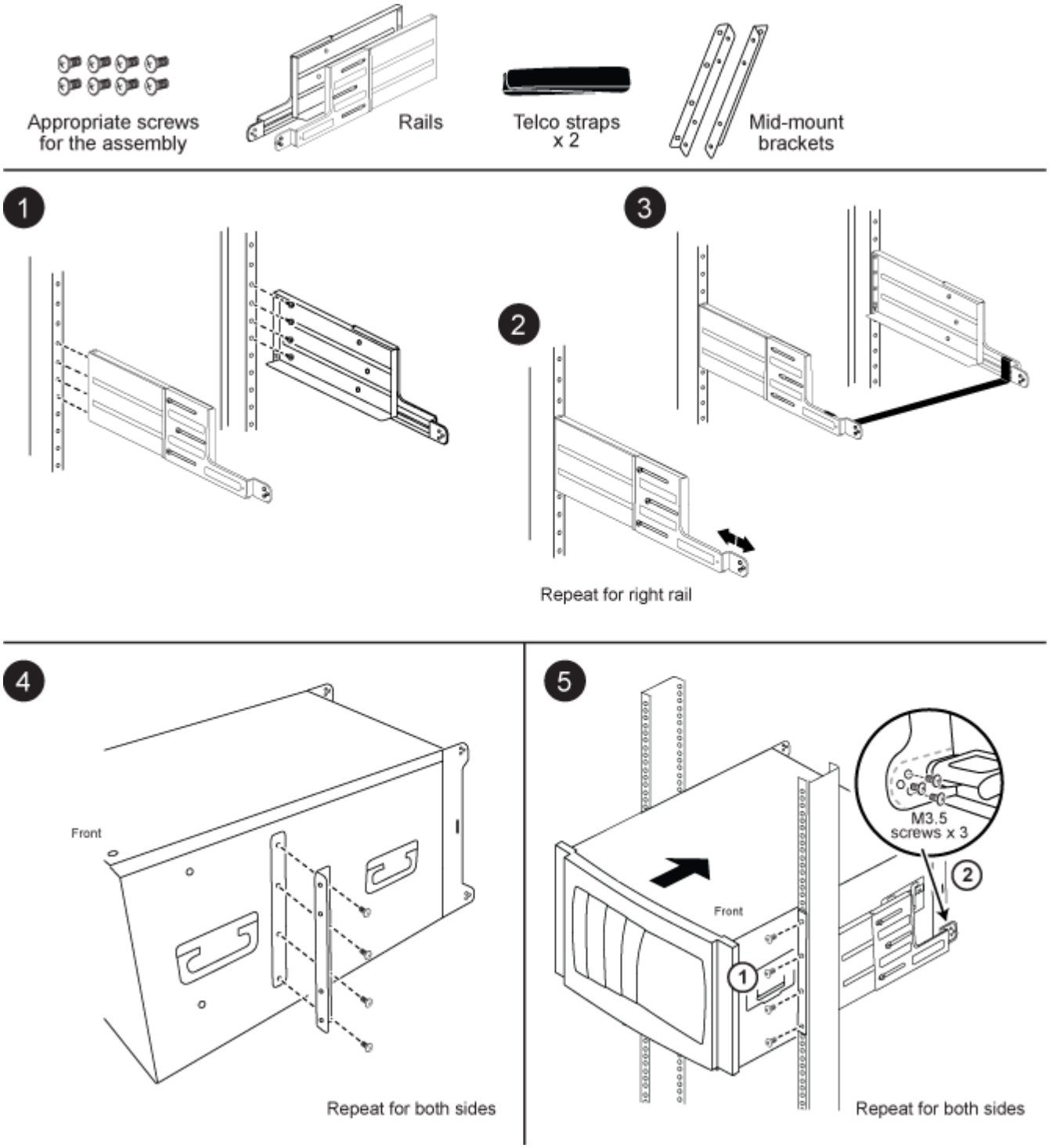
4포스트 원형 랙에 SuperRail 설치



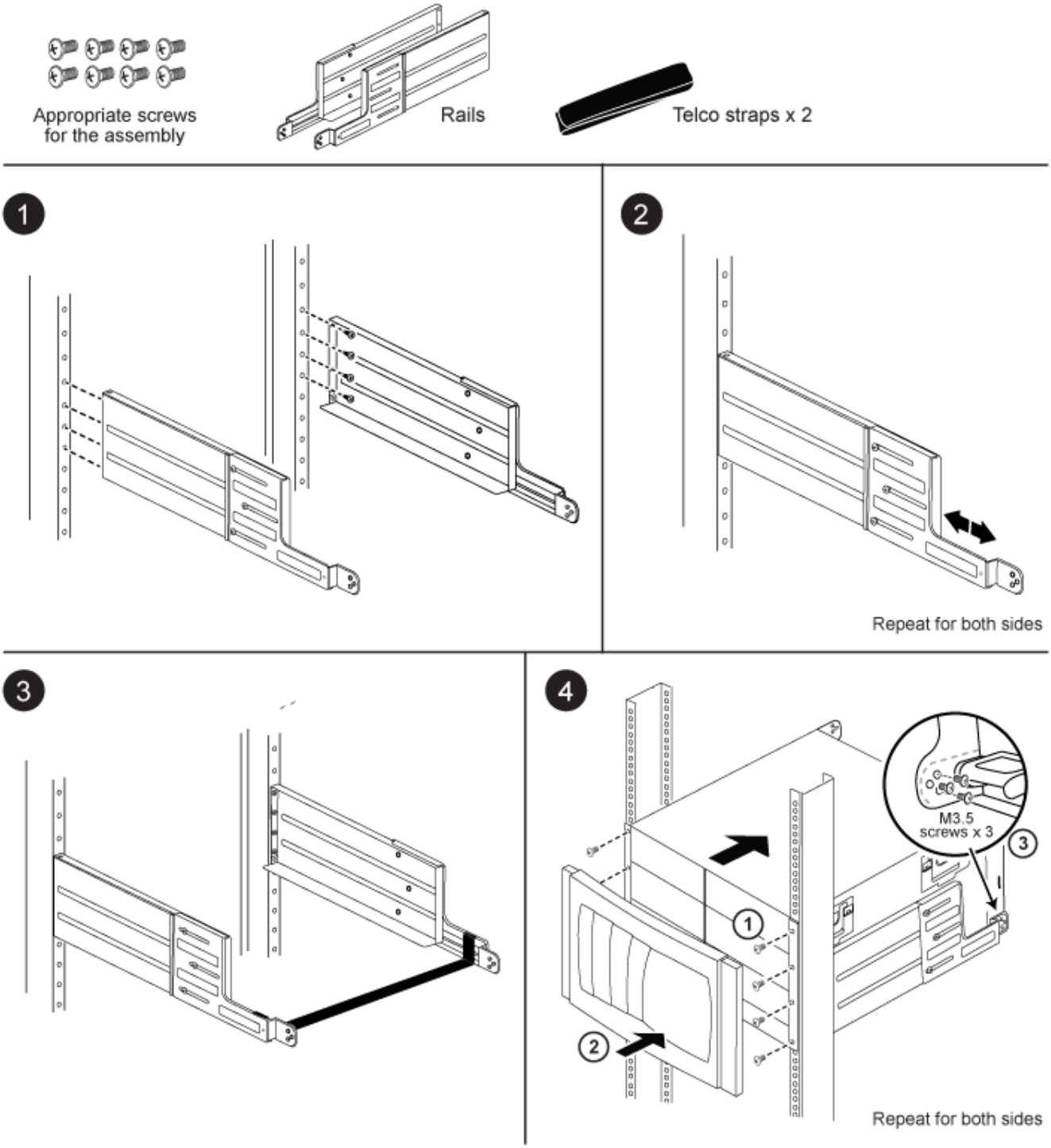
2포스트 지원 레일 키트 설치 지침 - AFF A700 및 FAS9000

FAS9000 및 AFF A700 시스템에는 2개의 2포스트 지원 레일 키트가 사용할 수 있습니다. 하나의 키트로 시스템을 2-포스트 랙에 플러시 장착할 수 있고 다른 키트를 사용하여 시스템을 2-포스트 랙에 미드마운트할 수 있습니다.

2-포스트 미드마운트 레일 키트를 장착하십시오



2-포스트 플러시 마운트 레일 키트를 설치합니다



42U 1280 mm 시스템 캐비닛

캐비닛 설치를 준비합니다

시스템 캐비닛 기능

시스템 캐비닛은 측면 패널, 전면 및 후면 도어, 볼트 다운 키트(옵션), 인터커넥트 키트(옵션), 장비용 PDU 및 통합 케이블 관리 시스템으로 구성되어 있습니다.

피처	설명
측면 패널	시스템 캐비닛에는 잠금식, 탈착식, 교체 가능한 측면 패널이 있습니다.
천공 처리된 전방 및 후방 도어	시스템 캐비닛에는 신속 분리 장치가 있는 탈착식 전면 및 후면 도어가 있습니다. 전면 도어는 가역식으로 되어 있으며 후면 도어는 분리되어 있습니다. 두 도어 모두 냉각을 위해 천공식 처리되어 있습니다.
공통 키	이 키는 프론트 도어, 리어 도어 및 측면 패널의 잠금을 해제합니다.
예비 부품 키트	이 키트는 캐비닛 도어에 부착된 시스템 캐비닛 안에 있습니다. 여기에는 다음과 같은 구성 요소가 포함되어 있습니다. • 10-32인치 x 0.75인치 Phillips 파일럿 나사 4개 • 10-32 케이지 너트 4개 • 케이지 너트 삽입 도구 1개 • 마스터 키 복사본 2개
케이블 액세스	케이블 패스스루는 캐비닛의 상단 및 하단, 후면 도어의 하단 및 프레임 사이에 내장되어 있습니다.
케이블 관리	케이블 관리 후크와 루프 스트래핑은 동일한 간격으로 시스템 캐비닛의 프레임에 부착됩니다.
지지 레일	받는 지지 레일 수는 구성에 따라 다릅니다. 빈 시스템 캐비닛은 지지 레일이 설치되지 않은 상태로 배송됩니다. • 구성된 시스템 캐비닛의 경우 80xx, FAS8200, DS4486 후면 고정 브래킷을 지원하는 고정 레일 키트 1개가 시스템 캐비닛과 함께 제공됩니다. • 빠른 배송 시스템 캐비닛에는 추가 고정 레일 키트가 포함되어 있지 않습니다.
블랭킹 패널	받은 블랭킹 패널의 수와 크기는 구성에 따라 다릅니다. 빈 시스템 캐비닛은 블랭킹 패널이 설치되지 않은 상태로 제공됩니다.
볼트 다운 키트	이 옵션 키트를 사용하면 시스템 캐비닛을 데이터 센터 플로어에 고정할 수 있습니다. 이 키트는 내진 안정성을 위한 것이 아닙니다. • 볼트 다운 브래킷 4개 • 스페이서 브래킷 4개 • M8x20mm 육각 헤드 볼트 및 와셔 6개

피처	설명
상호 연결 키트	이 옵션 키트를 사용하면 여러 시스템 캐비닛을 서로 연결할 수 있습니다. • 상호 연결 브래킷 ◦ 시스템 캐비닛과 측면 패널을 연결하기 위한 4개의 상호 연결 브래킷 세트 1개 ◦ 시스템 캐비닛과 측면 패널을 연결하기 위한 4개의 상호 연결 브래킷 세트 1개 • 측면 패널이 장착된 시스템 캐비닛에 사용되는 M12x20 Torx-30 나사 4개. • 측면 패널이 꺼진 시스템 캐비닛에 사용되는 M6x10 카운터싱크 Torx-30 나사 8개.
서포트 레일 키트	시스템 캐비닛과 함께 추가 지원 레일을 주문한 경우 각 키트에는 왼쪽 및 오른쪽 지지 레일 1개가 들어 있습니다. ⓘ 지지 레일과 키트는 NetApp 42U 1280 mm 시스템 캐비닛에만 적합하도록 설계되었습니다. 다른 시스템 캐비닛의 레일 또는 레일 키트는 42U 1280 mm 시스템 캐비닛에서 사용하도록 설계되지 않았으므로 사용하지 마십시오. • 좌측 및 우측 지지 레일 • 시스템 캐비닛 프레임에 레일을 고정하기 위한 레일당 나사 2개
크레센트 렌치	크레센트 렌치는 포장 팔레트에서 홀드 다운 브래킷을 제거하고, 시스템 캐비닛 수평 조정 받침대를 조정하고, 필요한 경우 볼트 다운 키트 브래킷을 설치하는 데 사용됩니다.

필요한 공구 및 장비

시스템 캐비닛에 포장을 풀고 설치하기 전에 시스템 캐비닛을 제 위치로 이동하고 설치하거나 유지보수 작업을 수행하는 데 필요한 도구와 장비를 수집해야 합니다.

- 디스크 쉘프에 적합한 하드웨어 가이드를 참조하십시오
- 시스템에 대한 적절한 설치 및 설정 지침

  "All Flash FAS 문서 리소스"

  "FAS 스토리지 시스템 설명서 리소스"

- #1 및 #2 십자 드라이버
- 시스템 캐비닛 나사용 Torx 드라이버
- 시스템 캐비닛 수평 조정을 위한 레벨링 도구

시스템 캐비닛의 포장을 풀 때 시스템 캐비닛을 포장재에서 제거할 공간이 충분한지 확인해야 합니다. 또한 시스템 캐비닛의 의도된 위치가 캐비닛을 제 위치로 이동할 수 있을 만큼 충분히 큰지 확인하십시오.

시스템 캐비닛의 포장을 푸는 데 필요한 공간

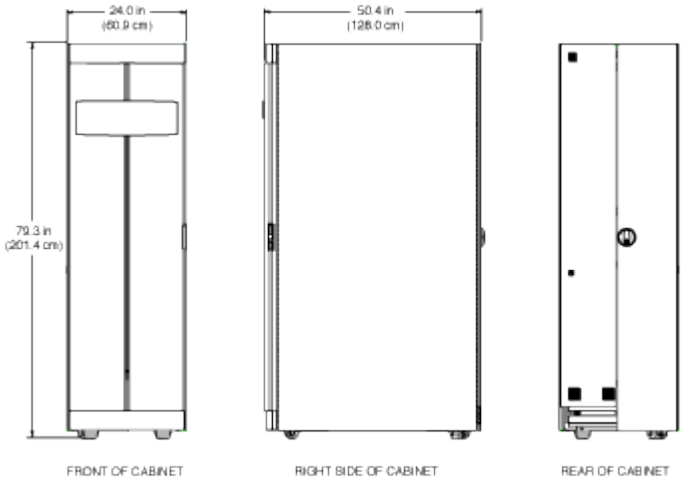
다음 표에는 시스템 캐비닛의 포장을 풀고 설치하는 데 필요한 공간이 정의되어 있습니다.

치수	미국
미터	선적 램프 길이
80in.	203.2cm
캐비닛 이동성을 위한 램프 외 여유 공간	72in.
182.9cm	선적 팔레트 깊이
59인치	149.9cm
선적 팔레트 폭	42인치
106.6cm	운송 팔레트 및 포장 높이
86인치	218.4cm
총 랙 공간, 42U	73.5in.
186.7cm	레일 부하 용량
모든 현재 시스템을 지원합니다	모든 현재 시스템을 지원합니다
비적재 중량	최대 181kg(400lbs
최대 181kg	완전히 적재된 선적 중량
최대 1,800lbs	최대 816.5kg
완전 적재된 정적 중량	최대 2,700lbs
최대 1,224.7kg	프론트 서비스 간극

치수	미국
47.2in.	120cm
리어 서비스 간극 * 참고: * 리어 도어는 분할됩니다. 실제 최소 리어 간극은 권장 사항의 1/2 정도입니다.	30인치
76.3cm	패널 탈거용 최소 측면 간극
24인치	61cm
최소 상단 여유 공간	12인치

시스템 캐비닛 외부 치수

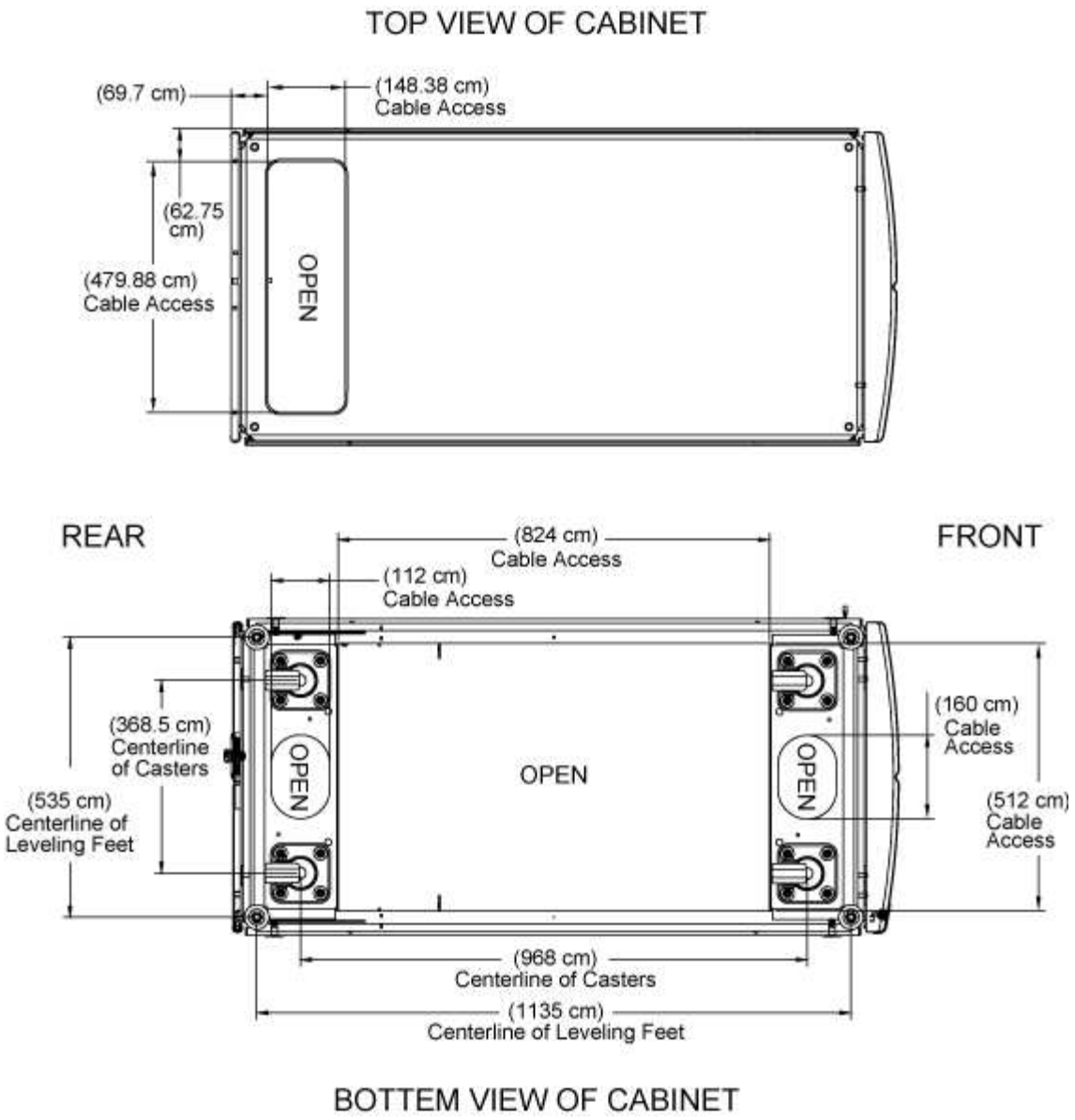
다음 그림에서는 시스템 캐비닛의 전면, 후면 및 측면을 보여 줍니다.



다음 그림은 시스템 캐비닛의 상단 및 하단 뷰를 보여 주고, 데이터 센터 바닥에서 시스템 캐비닛으로 케이블 번들을 실행할 수 있는 구멍을 나타냅니다. 또한 시스템 캐비닛 캐스터 및 수평 조정 받침의 위치도 그림에 나와 있습니다.

주의:

시스템 캐비닛이 데이터 센터 플로어를 통해 떨어지지 않도록 시스템 캐비닛 하단의 케이블 액세스 구멍보다 넓은 바닥 입구 위로 시스템 캐비닛을 굴리지 마십시오.



지원되는 **PDU** 유형 및 사양

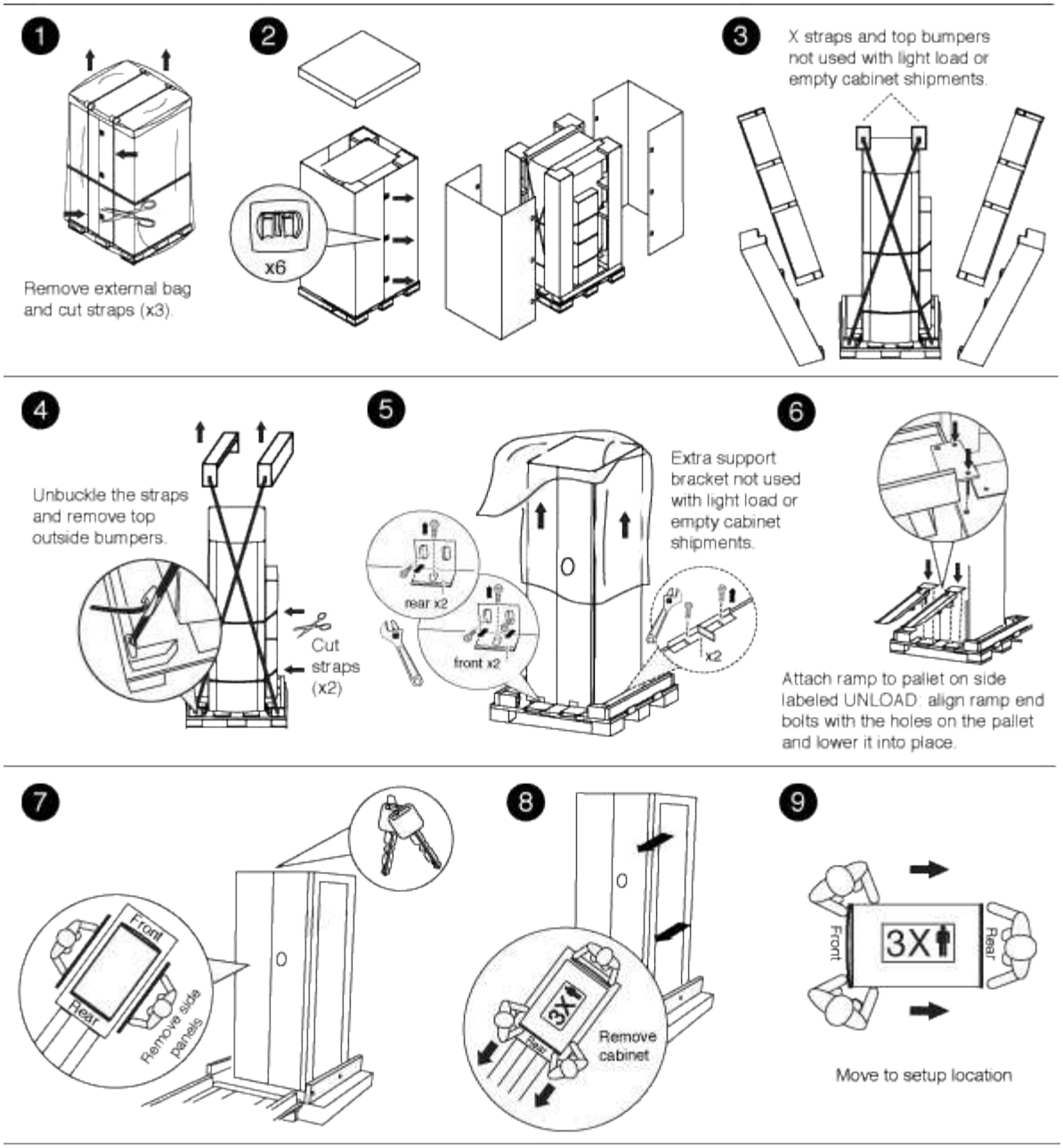
시스템 캐비닛은 다양한 PDU(Power Distribution Unit) 유형을 지원합니다. PDU는 NEMA 또는 IEC와 호환됩니다.

시스템 캐비닛에서 지원되는 PDU에 대한 최신 정보는 Hardware Universe에 나와 있습니다.

"hwu.netapp.com"

시스템 캐비닛의 포장을 풉니다

시스템 캐비닛을 제자리에 배치하기 전에 시스템 캐비닛 주변의 포장재를 제거해야 합니다. 캐비닛을 개봉한 후에는 포장재를 재활용해야 합니다.



캐비닛을 설치합니다

시스템 캐비닛을 설치합니다

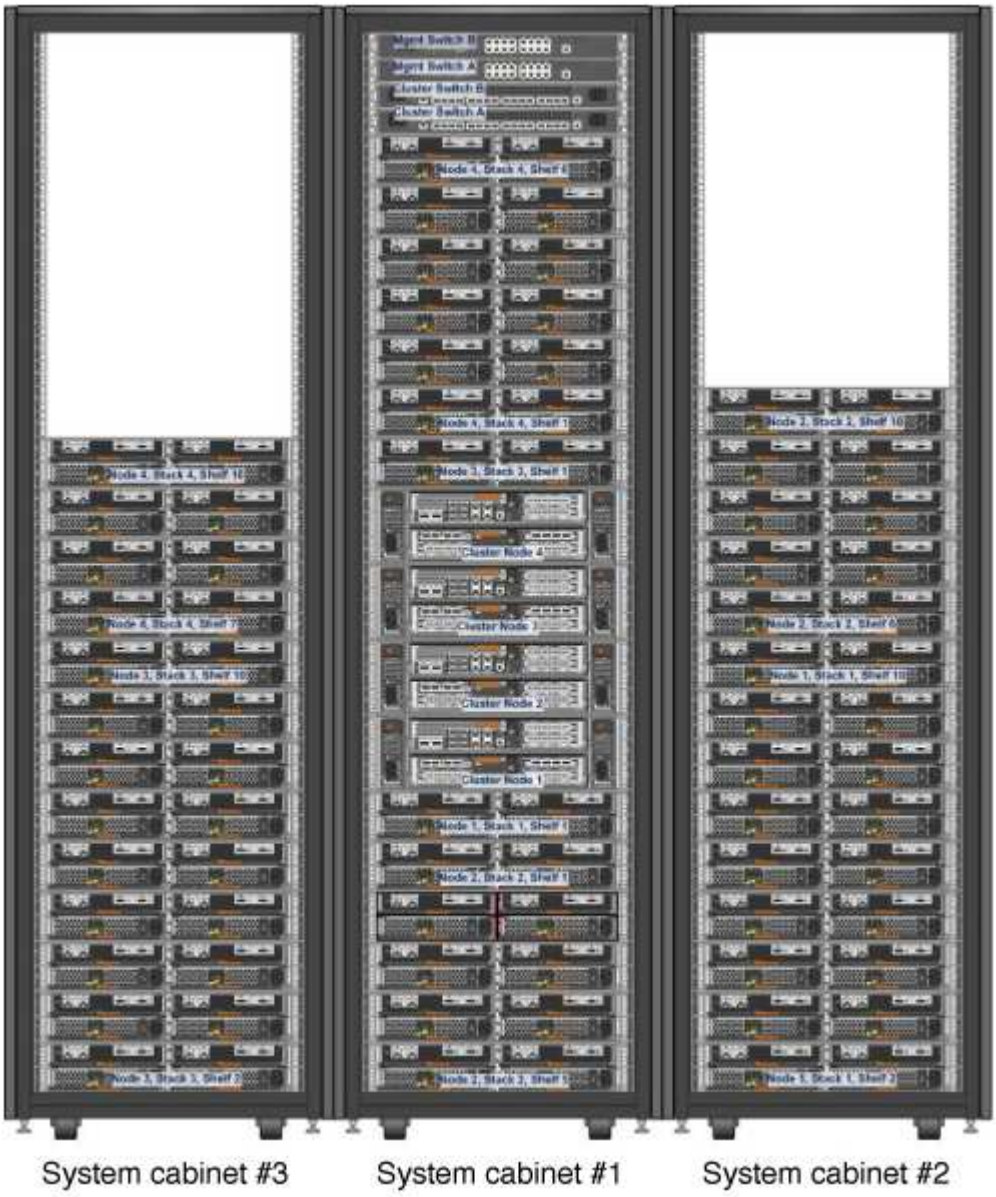
NetApp 장비가 이미 있는 경우 NetApp 스토리지 컨트롤러 및 디스크 쉘프가 설치된 시스템 캐비닛 또는 빈 시스템 캐비닛으로 주문할 수 있습니다. 옵션 상호 연결 키트를 사용하여 여러 시스템 캐비닛을 함께 연결할 수 있으며, 옵션 볼트 다운 키트를 사용하여 데이터 센터 플로어에 연결할 수 있습니다.

캐비닛 상호 연결 키트를 설치합니다

옵션 캐비닛 상호 연결 키트를 사용하여 시스템 캐비닛을 함께 연결할 수 있습니다. 캐비닛이 분리되어 시스템 케이블이 손상되지 않도록 키트를 설치하는 것이 좋습니다.

1. 시스템 캐비닛을 서로 가까이 놓습니다.

   캐비닛은 다음 그림과 같이 배열해야 하며, 캐비닛은 중앙에 컨트롤러 모듈이 있고 캐비닛은 양쪽에 디스크 쉘프가 추가로 있습니다. 캐비닛의 면은 서로 가까이 있어야 하지만 아직 서로 닿지 않아도 됩니다.



2. 권장 사항에 따라 측면 패널을 장착한 상태에서 상호 연결 키트를 설치하는 경우 포장을 푸는 동안 분리한 측면 패널을 다시 설치합니다.

   a. 측면 패널을 들어 올려 시스템 캐비닛 바닥에서 15도 정도 떨어진 다음 시스템 캐비닛 프레임 상단의 립 위에 걸어 놓습니다.

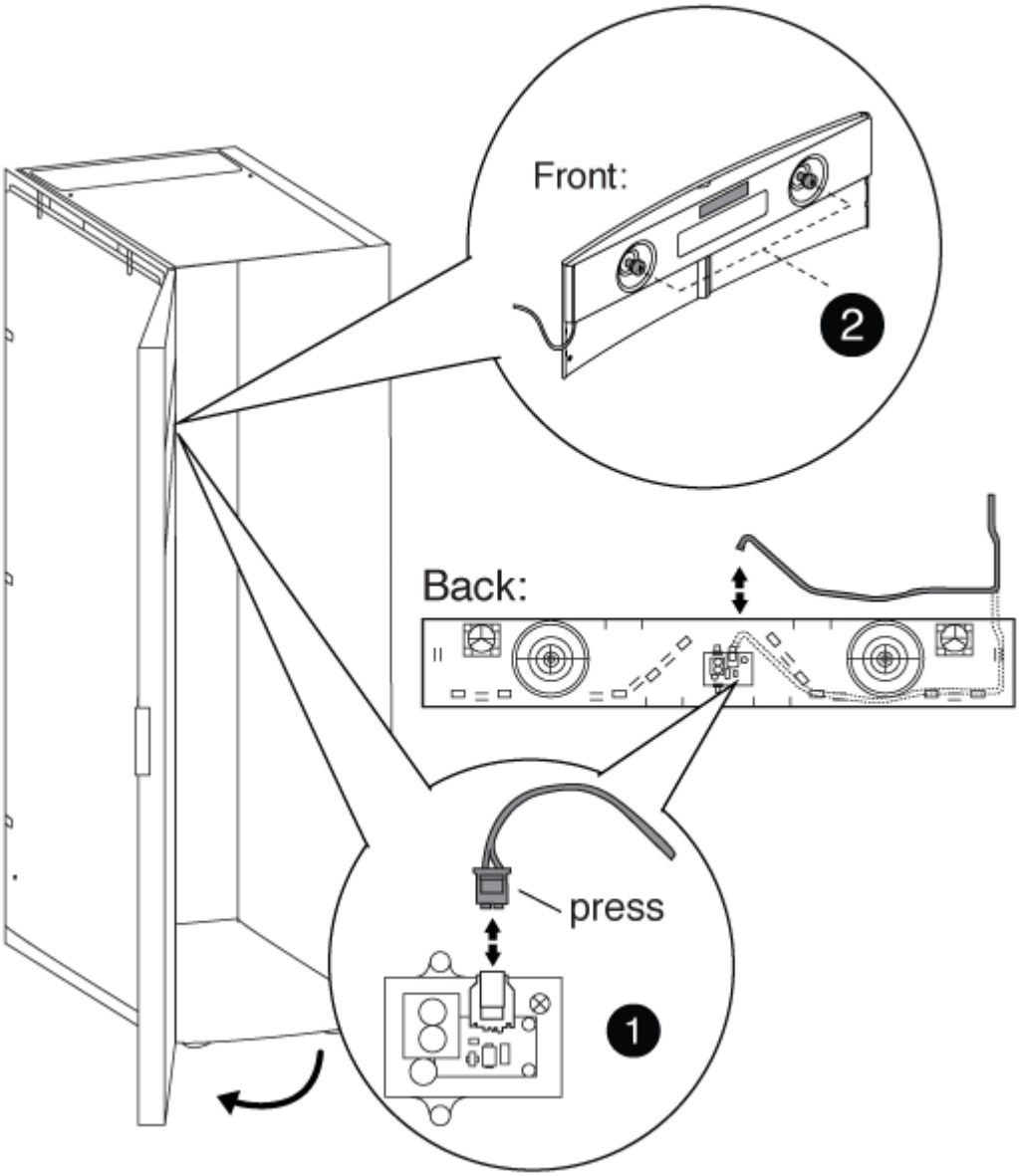
   b. 측면 패널을 캐비닛 프레임 쪽으로 부드럽게 밀어 넣은 다음 키로 제자리에 고정합니다.

   c. 나머지 측면 패널에 대해 이러한 하위 단계를 반복합니다.

3. 측면 패널을 제거한 상태에서 상호 연결 키트를 설치하는 경우 캐비닛이 만나는 모서리에 힌지가 있는 전면 도어를 분리합니다.

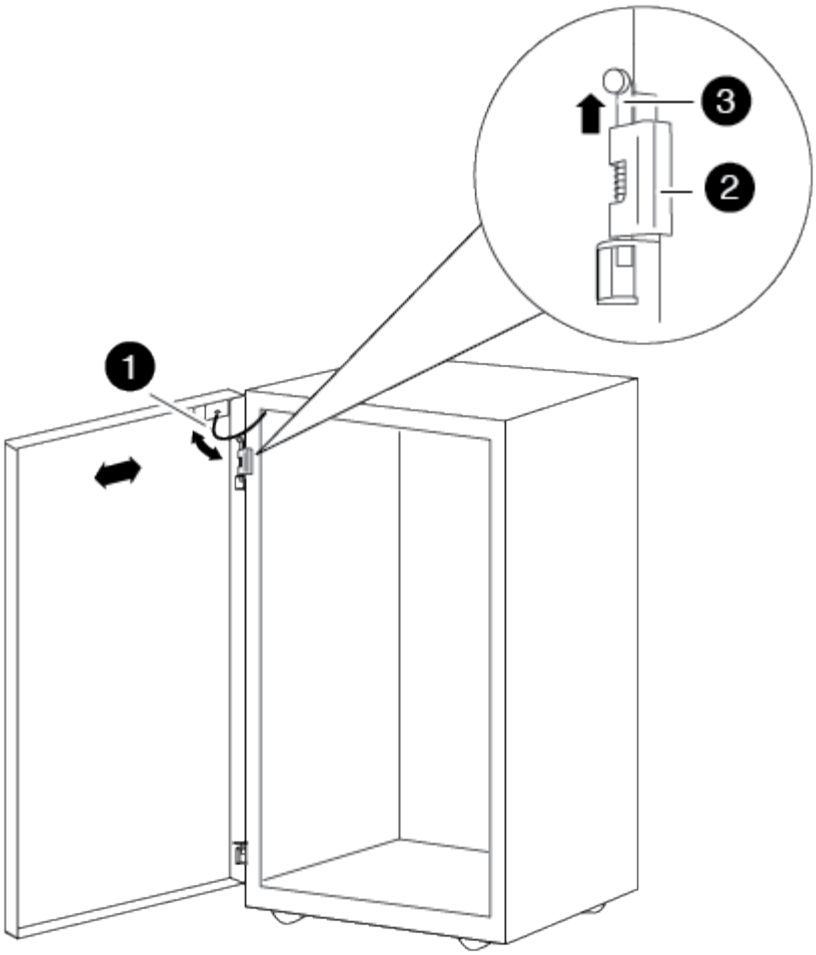
   a. 탈거 중인 프론트 도어를 잠금 해제하고 여십시오.

b. 다음 그림을 참조하여 조명이 들어오는 베젤의 전원을 분리합니다.



1	
조명이 들어오는 베젤 회로 보드 및 케이블	
2	
후면 패널 및 손잡이 나사	

c. 다음 그림을 참조하여 프론트 도어를 탈거하십시오.



❶	
도어 접지 케이블	
❷	
도어 상단 힌지	
❸	
힌지 핀	

+ 분리된 도어가 실수로 손상되지 않도록 안전한 곳에 두십시오.

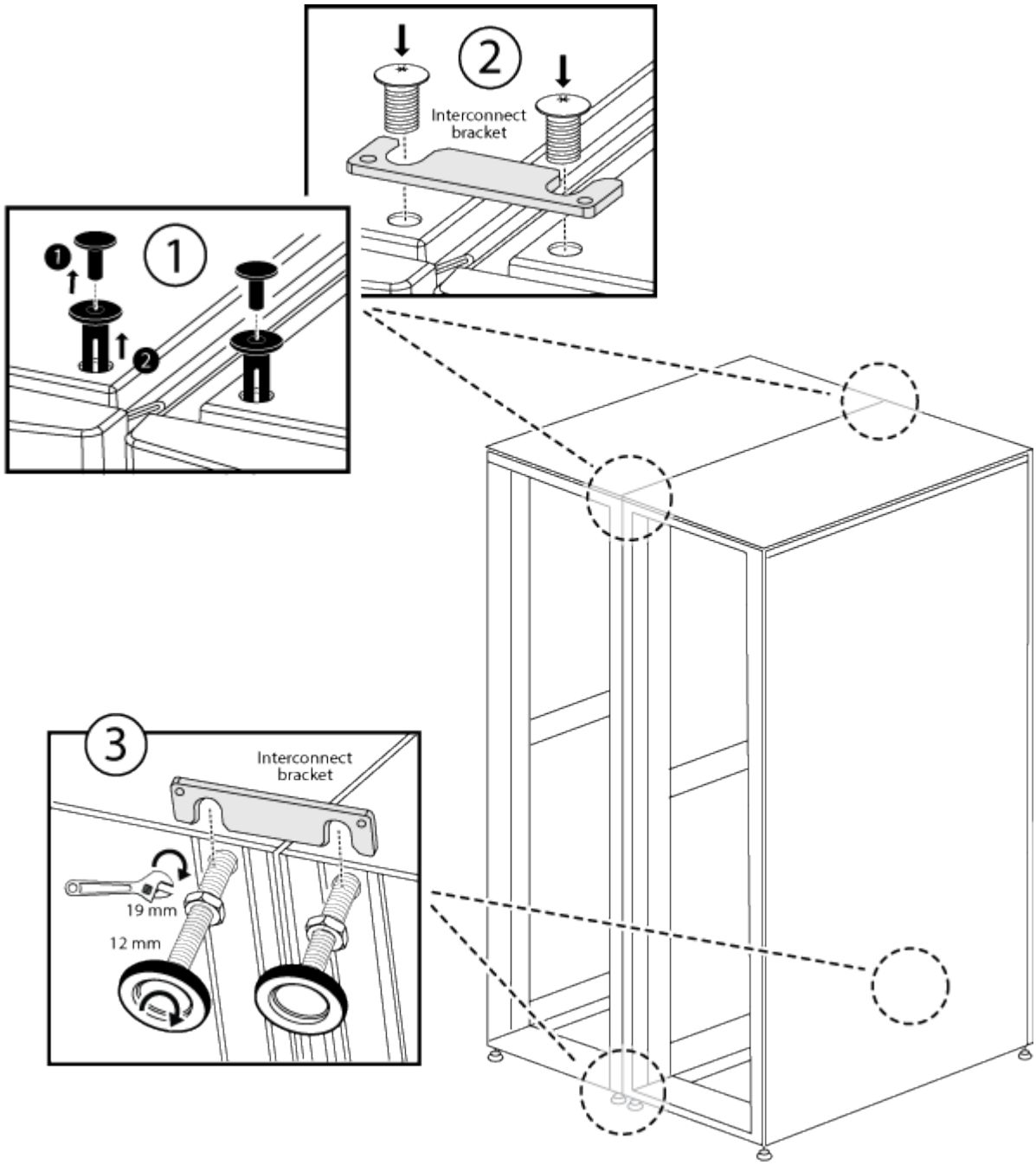
4. 캐비닛이 만나는 모서리에 힌지가 있는 후면 도어를 분리합니다.
   a. 분리할 후면 도어를 잠금 해제하고 엽니다.
   b. 상단 힌지 핀이 힌지 바닥에 닿을 때까지 들어 올립니다.
   c. 도어 상단을 시스템 캐비닛 프레임에서 조심스럽게 떼어냅니다.

d. 하단 힌지에서 도어를 들어 올린 다음 도어를 한쪽에 둡니다.

5. 시스템 캐비닛을 완전히 함께 이동한 다음 시스템 캐비닛 아래쪽에 있는 4개의 수평 조정 받침대를 조정하여 정렬 및 수평을 조정합니다.

6. 상호 연결 브래킷을 설치합니다.

   - 시스템 캐비닛 측면 패널이 켜진 상태로 상호 연결 브래킷을 설치할 경우 다음 그림을 참조하십시오



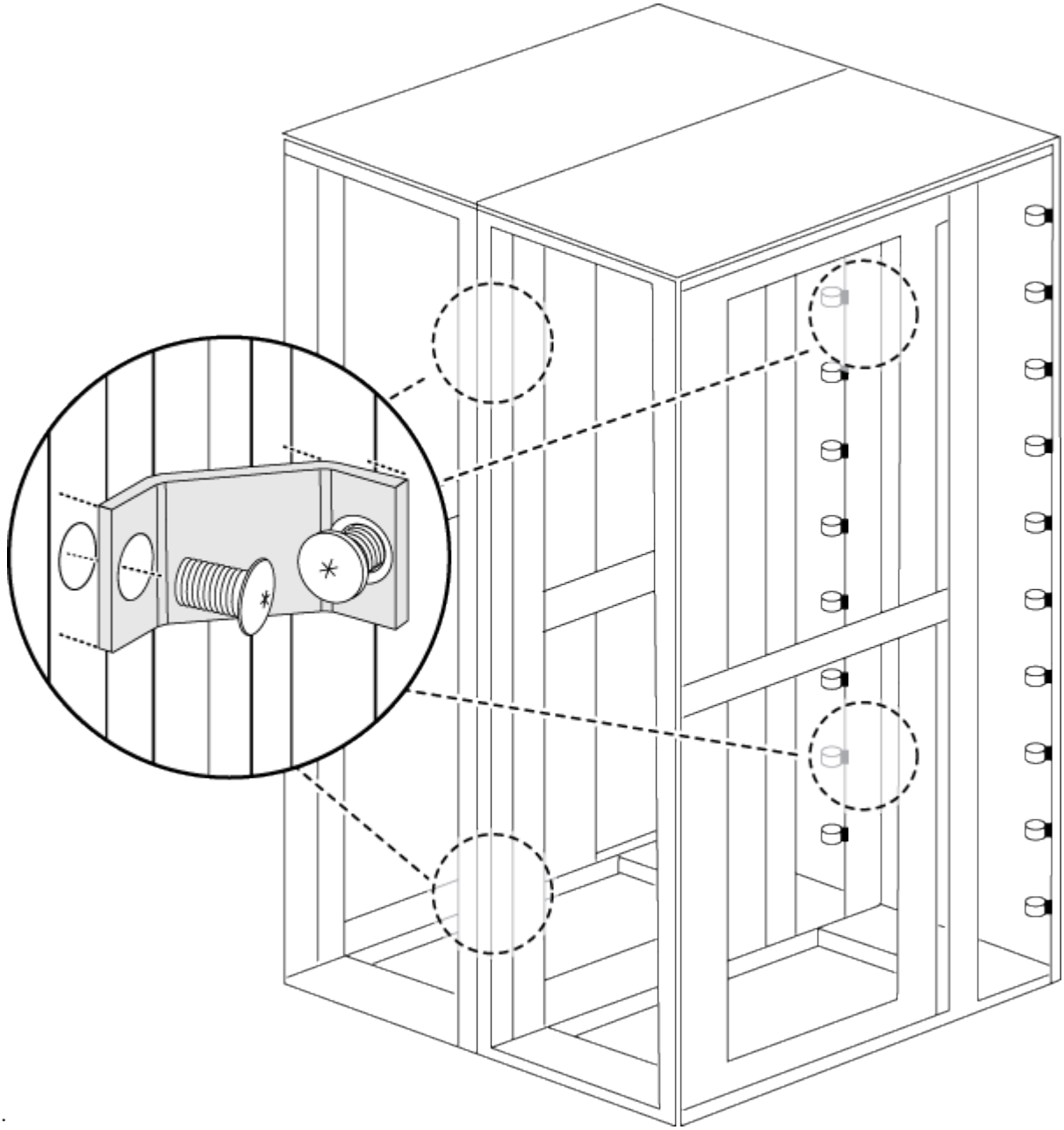
.

❶
시스템 캐비닛 상단의 플라스틱 압인 리벳

❷
상단 상호 연결 브래킷
❸
하단 상호 연결 브래킷

+

- 시스템 캐비닛 측면 패널이 꺼진 상태에서 상호 연결 브래킷을 설치하는 경우 다음 그림을 참조하십시오



.

7. 나머지 시스템 캐비닛에 대해서도 이 과정을 반복합니다.

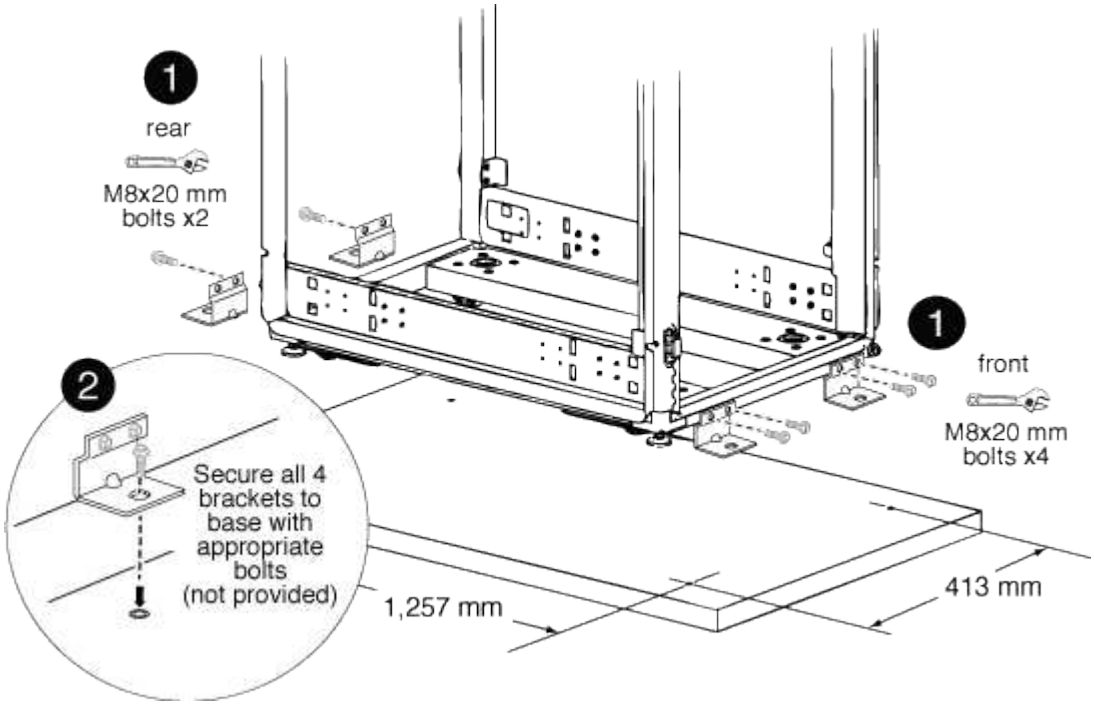
8. 모든 상호 연결 브래킷 나사를 조입니다.

볼트 다운 키트를 장착하십시오

옵션 볼트 다운 키트를 설치하여 시스템 캐비닛을 바닥에 고정할 수 있습니다. 키트를 설치하면 시스템 캐비닛이 제 위치에서 굴러가지 않습니다.

각 볼트-다운 브래킷에 대해 바닥에 적절한 앵커 볼트를 제공해야 합니다.

1. 시스템 캐비닛을 설치할 바닥의 영역을 표시한 다음 캐비닛을 제자리에 밀어 넣습니다.



❶	
프론트 및 리어 볼트 다운 브래킷	
❷	
브래킷의 바닥 고정점 위치	

2. 리어 볼트 다운 브래킷이 바닥에 고정될 고정 지점을 표시한 다음 브래킷 구멍을 뚫으십시오.

   바닥에 적합한 볼트 크기 및 유형을 사용하십시오.

3. 볼트 다운 브래킷이 너무 낮아 시스템 캐비닛 프레임의 장착 지점과 정렬되지 않는 경우 스페이서 브래킷을 바닥의 구멍에 놓습니다.
4. 리어 브래킷을 플로어에 느슨하게 볼트로 연결한 다음 키트 볼트를 사용하여 브래킷을 캐비닛 프레임에 볼트로 고정하십시오.

5. 프론트 볼트 다운 브래킷이 바닥에 고정될 고정 지점을 표시한 다음 브래킷 구멍을 뚫으십시오.
6. 볼트 다운 브래킷이 너무 낮아 시스템 캐비닛 프레임의 장착 지점과 정렬되지 않는 경우 스페이서 브래킷을 바닥의 구멍에 놓습니다.
7. 프론트 브래킷을 바닥에 볼트로 고정한 다음 키트 볼트를 사용하여 브래킷을 캐비닛 프레임에 볼트로 고정시킵니다.
8. 필요에 따라 수평 조정 받침대를 내린 다음 리어 볼트 다운 브래킷을 바닥에 조입니다.

추가 지지 레일을 설치합니다

시스템 캐비닛에는 일부 지지 레일이 이미 설치되어 있습니다. 시스템에 추가 지원 레일이 필요한 경우 시스템 구성 요소를 설치하기 전에 해당 레일을 설치해야 합니다.

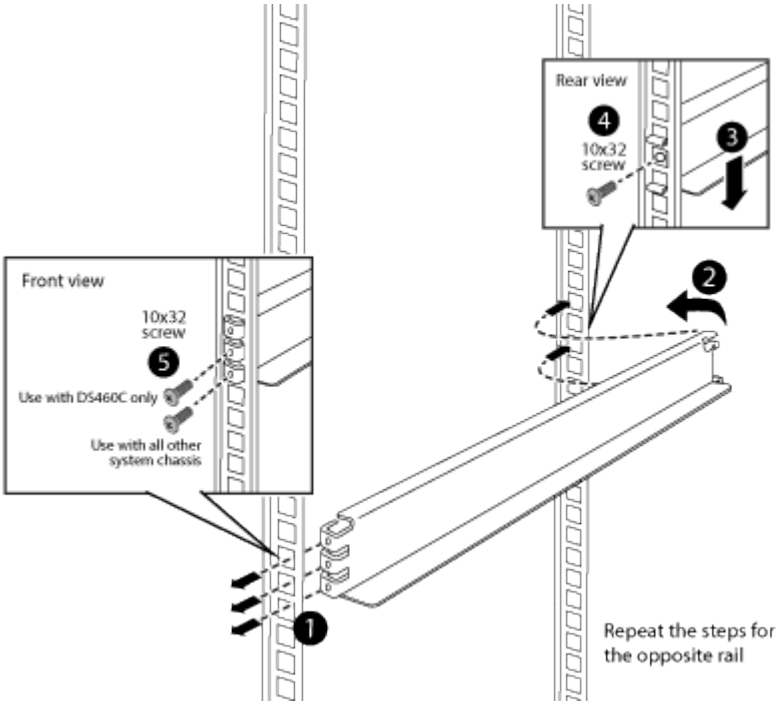
이 작업은 DS212C 및 DE212C 디스크 쉘프를 제외한 모든 컨트롤러 및 디스크 쉘프에 적용됩니다. 해당 디스크 쉘프 2개에 해당하는 레일 키트 전단의 지침을 사용하십시오.

"2 포스트 또는 4 포스트 랙에 DE212C 또는 DS212C 선반 설치"

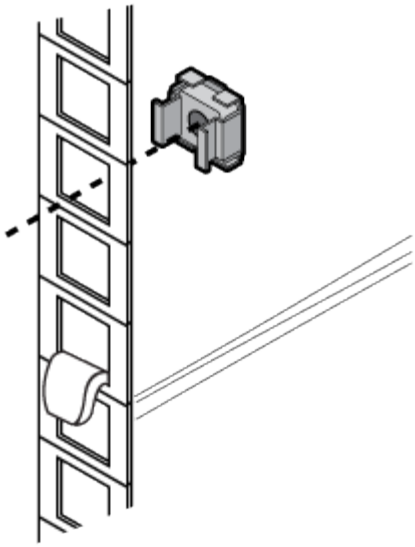
1. 장비에 필요한 공간을 결정합니다.

   장비 높이에 따라 장비가 필요한 U 공간(U당 1.75인치)을 계산한 다음 사용 가능한 공간에 따라 시스템 캐비닛에 장비를 설치할 위치를 결정합니다.

2. 지지대 레일이 필요한 위치를 찾은 후 다음 그림을 참조하여 설치합니다.



3. 장비 장착 플랜지가 지지 레일의 나사 구멍을 지나 연장되면 필요한 경우 지지 레일 위에 케이지 너트를 설치합니다.



시스템 캐비닛에 장비를 설치합니다

시스템 캐비닛에 추가 지원 레일을 설치한 후에는 미리 채워진 시스템 캐비닛에 더 많은 시스템 구성 요소를 추가하거나 기존 시스템 구성 요소를 빈 시스템 캐비닛에 추가할 수 있습니다.

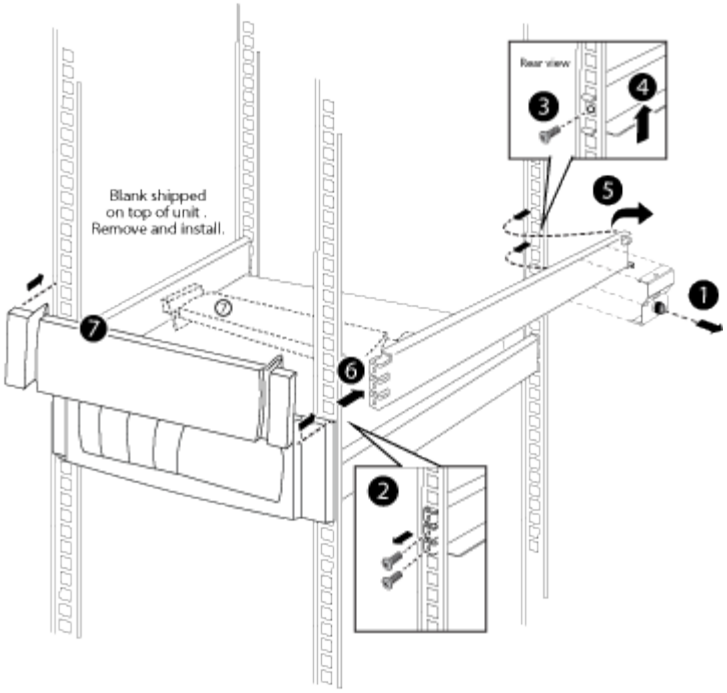
1. 시스템 캐비닛과 전면 도어가 열려 있지 않은 경우 시스템 캐비닛의 후면 도어를 잠금 해제하고 엽니다.
2. 장비와 함께 제공된 설치 지침에 설명된 대로 장비를 시스템 캐비닛에 설치합니다.

   스토리지 컨트롤러는 시스템 캐비닛 중앙에 있어야 합니다. 디스크 쉘프는 스토리지 컨트롤러 위와 아래에 있어야 합니다. 모든 스위치는 시스템 캐비닛 맨 위에 있어야 합니다.

   > 장비 장착 플랜지가 지지 레일의 나사 구멍을 지나 연장되는 경우 장비를 캐비닛에 똑바로 고정하기 위해 필요한 경우 지지 레일 위에 케이지 너트를 설치하십시오.

3. 시스템 캐비닛의 빈 베이 위에 블랭킹 패널을 설치합니다.

   장비가 이미 설치된 시스템 캐비닛을 받는 경우 다음 그림과 같이 빈 캐비닛 베이 바로 아래에 있는 장비 상단의 타이다운 레일을 제거해야 합니다.



4. 전면 및 후면 시스템 캐비닛 도어를 다시 설치합니다.

시스템 캐비닛의 전원을 켭니다

PDU에 시스템 구성 요소를 연결하고 PDU 케이블을 AC 전원에 연결한 다음 전원을 켭니다.

시스템 캐비닛의 각 PDU에 대해 사용할 수 있는 별도의 전원 회로가 있어야 합니다.

1. PDU에 장비를 연결하고 각 구성 요소의 전원 공급 장치를 시스템 캐비닛의 반대쪽에 있는 PDU에 연결합니다.
2. 시스템 캐비닛의 구멍을 통해 PDU 전원 케이블을 연결합니다.

   다음 개구부 중 하나를 사용하십시오.

   - 시스템 캐비닛 상단
   - 시스템 캐비닛의 후면 도어 하단과 프레임 사이
   - 시스템 캐비닛 아래와 바닥 구멍을 통해
3. PDU의 전원 스위치 또는 회로 차단기를 끕니다.
4. 각 PDU 전원 케이블을 별도의 AC 회로에 있는 개별 AC 전원에 연결합니다.
5. 전원 스위치 또는 회로 차단기를 PDU에 켭니다.
6. 구성 요소의 전원을 켠 다음 시스템을 부팅합니다.
7. 시스템 캐비닛 도어를 닫고 잠급니다.

PDU를 교체합니다

시스템 캐비닛에서 장애가 발생한 PDU를 교체하거나 기존 PDU를 다른 유형의 PDU로 교체할 수 있습니다.

교체 PDU는 시스템 캐비닛에서 지원해야 하며 설치된 장비에 충분한 전원을 공급해야 합니다.

"hwu.netapp.com"

1. 대상 PDU의 회로 차단기를 끄고 AC 전원에서 기존 PDU를 분리합니다.
2. 시스템 캐비닛에 접지한 다음 각 시스템 구성 요소 및 PDU에서 전원 코드를 뽑습니다.
3. 먼저 PDU 프레임에서 아래쪽 나사를 제거합니다.

   PDU 상단에서 마지막 나사를 분리하는 동안 한 손으로 PDU를 지지해야 합니다. 이렇게 하면 나사를 제거한 후 PDU가 사용자 쪽으로 떨어지거나 떨어지지 않습니다.

4. 시스템 캐비닛에서 기존 PDU를 분리합니다.

   교체용 PDU를 설치할 때 다시 사용할 수 있도록 장착 나사를 추적해야 합니다.

5. 기존 PDU에서 브래킷을 제거한 다음 교체 PDU 뒷면에 설치합니다.
6. 교체용 PDU를 지원하는 동안 PDU의 장착 브래킷의 슬롯을 시스템 캐비닛 내부의 프레임 상단 구멍에 맞춘 다음 이전 PDU의 장착 나사를 사용하여 PDU를 시스템 캐비닛 프레임에 고정합니다.
7. PDU 하단을 시스템 캐비닛 프레임에 고정한 다음 모든 장착 나사를 조입니다.
8. 모든 전원 스위치 또는 회로 차단기가 꺼짐 위치에 있는지 확인합니다.

   회로 차단기가 Off(꺼짐) 위치에 있지 않으면 소형 스크루드라이버 또는 곧게 편 종이 클립을 Off(꺼짐) 라벨 오른쪽의 슬롯에 밀어 넣어 회로 차단기를 정지시키고 회로를 끕니다.

9. 각 구성 요소를 PDU 콘센트에 직접 연결하여 시스템 전원 코드를 PDU에 연결합니다.

   가장 좋은 방법은 PDU 분기 전체에 총 부하를 분산하여 각 분기 부하를 가능한 한 동일하게 만드는 것입니다.

10. 케이블 리테이너 클립의 굽은 가장자리를 플러그 숄더 위로 밀어 각 구성요소 전원 케이블 플러그를 케이블 리테이너 클립 위에 고정합니다.
11. PDU 전원 코드를 AC 전원에 연결합니다.
12. PDU 전원 스위치 또는 PDU 회로 차단기를 켭니다.

    PDU 회로 차단기의 경우 PDU 프레임과 플러싱할 때 버튼이 켜져 있습니다.

캐비닛 전면 덮개를 반대로 합니다

시스템 캐비닛 전면 덮개를 뒤집습니다

조명이 들어오는 배지, 도어, 상단 힌지 및 관련 하드웨어를 제거한 다음 시스템 캐비닛 프레임 전면 반대쪽에 설치하여 전면 도어가 열리는 방향을 변경할 수 있습니다.

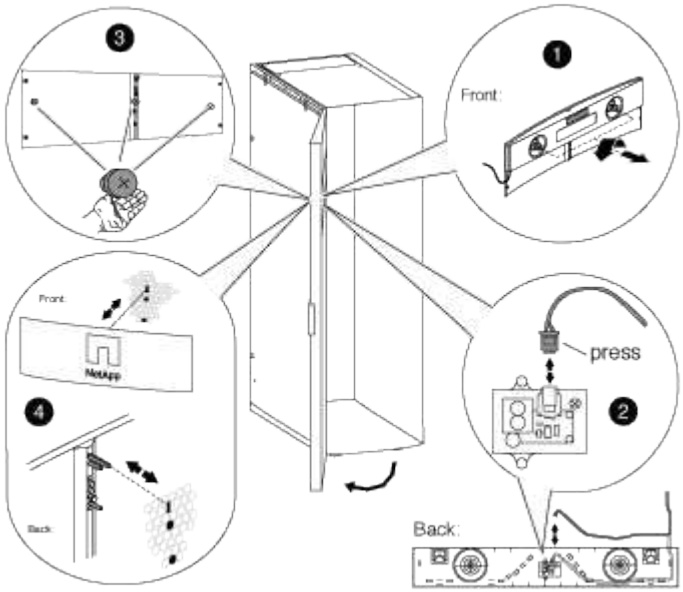
조명이 들어오는 배지가 있는 시스템 캐비닛에 대한 도어 반전을 완료하려면 다음 공구와 장비가 필요합니다.

- Phillips 드라이버

- 5mm 알렌 렌치; 자석 알렌 렌치 권장
- 니들 노즈 플라이어
- 상단 힌지의 Allen 볼트에 쉽게 접근할 수 있는 계단 사다리

조명이 들어오는 배지를 제거하십시오

조명이 들어오는 배지를 제거하려면 시스템 캐비닛 전면 도어를 열고 배지의 뒷면에서 전원 코드를 뽑은 다음 시스템 캐비닛 도어에서 배지 구성 요소를 제거해야 합니다.



다음 단계와 함께 다음 그림을 사용하십시오.

1. 시스템 캐비닛 전면 도어를 잠금 해제하고 엽니다.
2. 도어 안쪽에 있는 배지 백 패널의 조임 나사를 푼 다음 후면 패널을 도어 망에서 조심스럽게 당겨 빼냅니다.
3. 플러그에 있는 잠금 클립을 누르고, 소켓에서 코드를 뽑고, 후면 패널에서 케이블을 분리하여 후면 패널에서 전원 코드를 뽑습니다.

   후면 패널을 한쪽에 둡니다.

4. 배지 뒷면에서 나사를 조심스럽게 분리합니다.

   > 나비 나사에 있는 스템은 매우 짧습니다. 나사를 놓을 경우 손잡이 나사를 붙잡을 수 있도록 자유 손을 나사 아래에 놓습니다.

5. 도어 전면에서 배지를 분리하여 한쪽에 둡니다.

시스템 캐비닛 도어를 분리합니다

시스템 캐비닛 도어 및 측면 패널을 제거하여 조명이 들어오는 배지와 구성 요소를 이동하고 도어를 후진해야 합니다.

1. 시스템 캐비닛 도어가 열려 있지 않은 경우 엽니다.
2. 캐비닛이 상호 연결 키트에 연결되어 있는지 여부에 따라 적절한 조치를 수행합니다.

시스템 캐비닛이...	그러면...
다른 시스템 캐비닛에 연결되지 않았습니다	다음 단계로 이동합니다.
상호 연결 키트를 사용하여 다른 시스템 캐비닛에 연결합니다	4개의 상호 연결 키트 브래킷을 모두 분리하고 브래킷과 나사를 안전한 곳에 설치합니다.

3. 양쪽 측면 패널을 모두 잠금 해제하고 측면 패널에서 접지 와이어를 분리한 다음 분리하여 한쪽에 두십시오.
4. 도어 상단에 있는 접지 스페이드에서 접지 와이어를 분리합니다.
5. 시스템 캐비닛 프레임에서 접지 러그와 와이어 어셈블리를 풀어 한쪽에 둡니다.
6. 시스템 캐비닛 도어에서 접지 러그 어셈블리를 풀어 한쪽에 둡니다.
7. 상단 힌지 핀이 힌지 바닥에 닿을 때까지 들어 올립니다.
8. 도어 상단을 시스템 캐비닛 프레임에서 조심스럽게 떼어냅니다.
9. 하단 힌지에서 도어를 들어 올리고 도어를 한쪽에 둡니다.

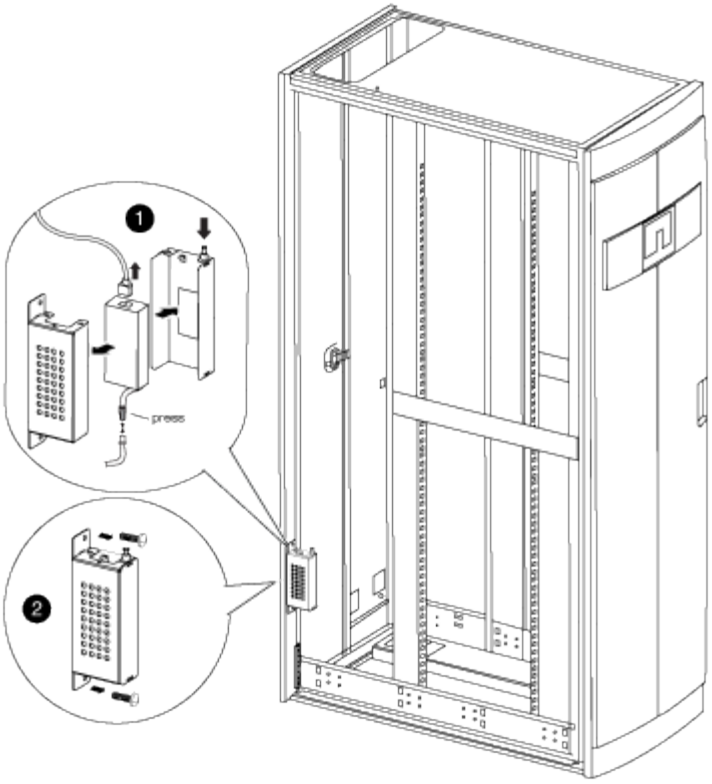
배지 전원 공급 장치 및 케이블을 이동합니다

도어를 닫고 조명이 들어오는 배지를 다시 설치하기 전에 전원 공급 장치 및 점등된 배지 케이블을 시스템 캐비닛 프레임의 반대쪽으로 이동해야 합니다.

시스템 캐비닛 도어 및 측면 패널을 분리해야 합니다.

시스템 캐비닛 도어를 후진할 때는 조명식 배지 전원 공급 장치, 전원 케이블 및 케이블 연결 도관을 시스템 캐비닛의 반대쪽으로 이동해야 합니다. 이 어셈블리는 배지에 연결된 케이블이 도어 힌지가 설치된 캐비닛 측면에 있도록 설계되었습니다.

1. 전원 케이블 고정 클립을 연 다음 전원 공급 장치에서 전원 케이블을 분리합니다.
2. 다음 그림을 참조하여 전원 공급 장치 하우징 및 전원 공급 장치를 분리합니다.



a. 전원 공급 장치 하우징의 고정 핀을 들어 올린 다음 하우징 커버를 아래쪽으로 돌려 리어 전원 공급 장치 하우징에서 들어 올려 분리합니다.

> 전원 공급 장치는 후크 및 루프 패치로 전원 공급 장치 하우징에 연결됩니다.

b. 표시등이 있는 배지 케이블에서 전원 공급 장치를 분리한 다음 전원 공급 장치 및 전원 공급 장치 덮개를 옆으로 설정하십시오.

c. 시스템 캐비닛 프레임에 부착된 전원 공급 장치 하우징의 상단과 하단에서 나사를 분리한 다음 전원 공급 장치 하우징을 분리합니다.

3. 시스템 캐비닛의 반대쪽에 전원 공급 장치 및 전원 공급 장치 하우징을 설치합니다.

a. 캐비닛 프레임에서 서로 옆에 있는 두 개의 나사 구멍을 찾은 다음 전원 공급 장치 하우징의 상부를 두 개의 나사 구멍 중 가장 아래쪽에 연결합니다.

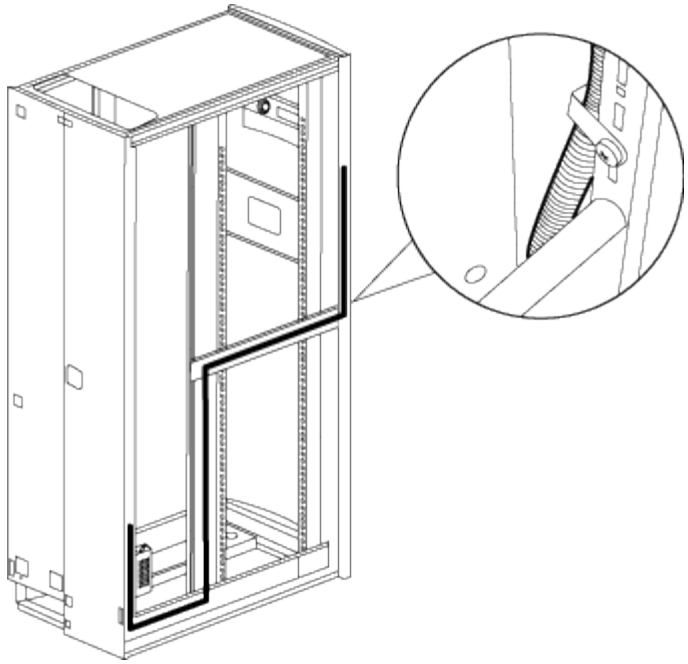
> 하단 케이블 고정 스트랩이 있는 경우 분리해야 할 수 있습니다.

b. 전원 공급 장치 하우징의 하단을 시스템 캐비닛 프레임에 고정합니다.

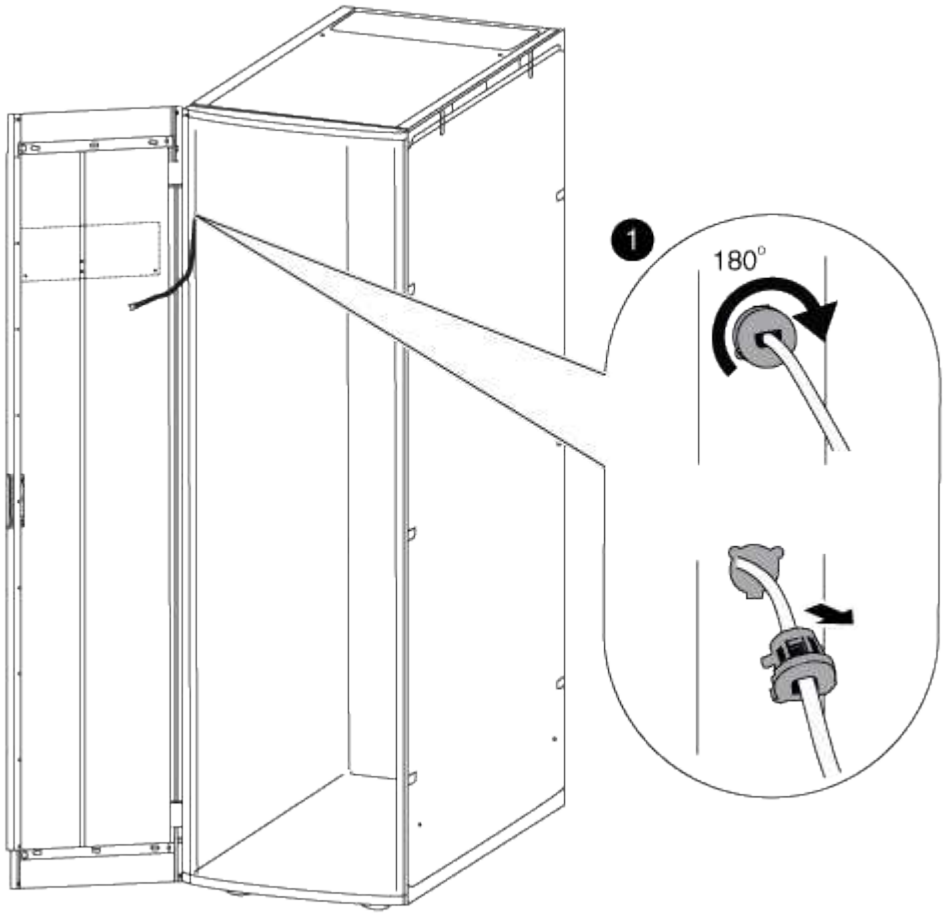
c. 커버 후크를 전원 공급 장치에 다시 맞추고, 커버의 플런저를 위로 당기고, 플런저를 닫은 다음, 플런저를 해제하여 전원 공급 장치 커버와 전원 공급 장치를 설치하십시오.

4. 고정 클립에서 도관 고정 클립을 분리하여 베젤 전원 공급 장치 도관을 분리한 다음 도관을 전원 케이블에서 밀어 분리합니다.

도관을 설치할 때 고정 클립과 나사를 캐비닛의 반대쪽에 보관하십시오.



5. 배지 전원 케이블을 캐비닛의 다른 쪽으로 이동합니다.



a. 캐비닛의 고무 케이블 리테이너를 오른쪽으로 180° 돌리고 시스템 캐비닛 프레임에서 분리한 다음 시스템 캐비닛에서 케이블을 부드럽게 당겨 빼냅니다.

b. 케이블을 캐비닛의 다른 쪽으로 옮긴 다음 캐비닛 상단 근처의 구멍을 통해 완전히 통과시킵니다.

c. 고무 케이블 리테이너를 프레임의 구멍에 맞추고, 최대한 밀어 넣은 다음, 케이블 리테이너를 왼쪽으로 180° 돌려 고정합니다.

d. 캐비닛 프레임을 따라 캐비닛 뒤쪽으로 케이블을 실행합니다.

6. 케이블 도관을 다시 설치합니다.

   a. 도관을 PDU 전원 케이블 위로 밀고 도관을 시스템 캐비닛 프레임을 따라 PDU에 배선합니다.

   b. 수납장의 다른 쪽에서 도관 위에 도관 고정 클립을 설치하여 캐비닛 프레임에 고정합니다.

7. 배지 케이블을 전원 공급 장치에 다시 연결하되, 전원 공급 장치를 전원에 다시 연결하지 마십시오.

도어 힌지 및 잠금 캐치를 반대로 하십시오

시스템 캐비닛 도어를 후진할 때는 시스템 캐비닛 도어 힌지와 잠금 캐치를 반대 전면 시스템 캐비닛에 똑바로 세워 이동해야 합니다.

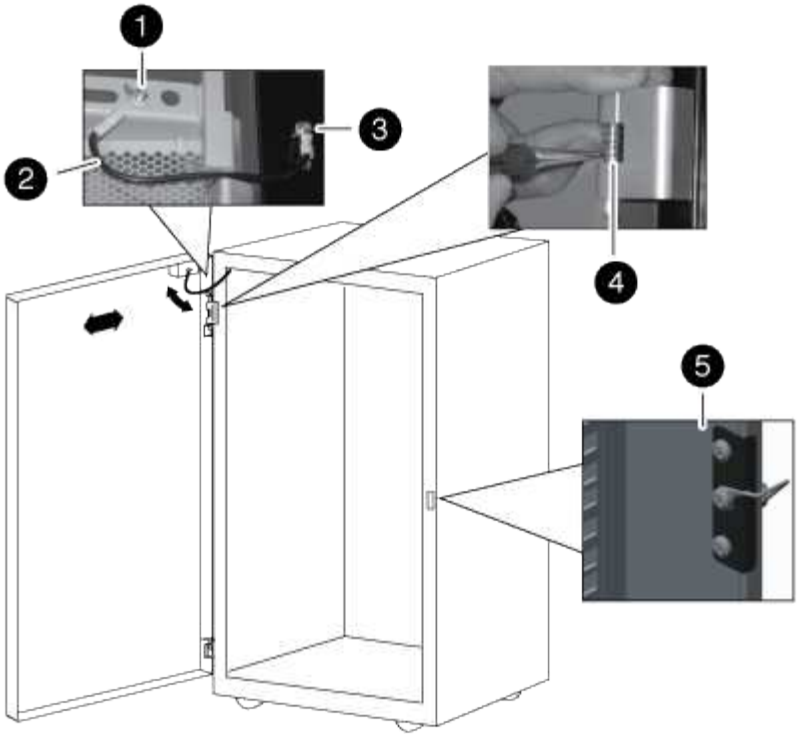
다음 도구가 필요합니다.

- Phillips 드라이버
- 5mm 알렌 렌치; 자석 알렌 렌치 권장
- 니들 노즈 플라이어
- 상단 힌지의 알렌 나사에 쉽게 접근할 수 있도록 사다리를 다집니다

   a. 시스템 캐비닛 프레임에서 상단 힌지를 고정하는 나사를 분리하고 나사와 힌지를 한쪽에 둡니다.

   > 앨런 나사를 제거할 때 캐비닛 프레임에 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오. 예비 Allen 나사는 시스템 캐비닛과 함께 제공된 예비 키트에 제공됩니다.

   b. 시스템 캐비닛 프레임에서 하단 힌지를 고정하는 나사를 분리하고 나사와 힌지를 한쪽에 둡니다.



1	
접지 와이어 스페이드가 있는 도어 접지 나사	
2	
접지 와이어	
3	
프레임 접지 와이어 러그	
4	
리테이닝 클립으로 힌지 핀을 고정하고 있는 상단 프론트 도어 힌지	
5	
잠금 캐치	

a. 상단 힌지에서 힌지 핀을 반대로 합니다.

   i. 힌지 핀을 들어 올리고 힌지 핀 샤프트에 리테이닝 클립을 노출하십시오.

ii. 니들 노즈 플라이어를 사용하여 힌지 핀 샤프트에서 고정 클립을 조심스럽게 분리하고 한쪽에 둡니다.

iii. 힌지 핀과 스프링을 힌지 바디에서 밀어 꺼냅니다.

iv. 나사 구멍이 힌지의 반대쪽을 향하도록 힌지를 회전시킨 다음 힌지 핀과 스프링을 다시 힌지에 설치합니다.

v. 힌지 핀에 힌지 리테이닝 클립을 장착하십시오.

고정 클립을 힌지 핀 위에 완전히 밀어 넣으십시오.

b. 연결쇠를 다시 설치합니다.

i. 상단 연결쇠의 상단 나사홈이 있는 구멍에 맞춰 상단 Allen 나사를 시스템 캐비닛을 똑바로 통과시켜 넣은 다음 Allen 나사를 부분적으로 조입니다.

두 번째 Allen 나사를 설치할 때까지 나사를 완전히 조이지 마십시오.

ii. 하단 앨런 나사를 시스템 캐비닛을 수직으로 통과시켜 상단 힌지의 하단 나사 구멍에 맞춘 다음 앨런 나사를 부분적으로 조입니다.

iii. 상단 및 하단 Allen 나사를 조입니다.

iv. 아래 힌지에 대해 이 단계를 반복합니다.

c. 잠금 캐치에서 나사를 제거한 다음 잠금 캐치를 반대편 전면 시스템 캐비닛으로 똑바로 세웁니다.

d. 캐치를 180도 회전한 다음 시스템 캐비닛에 똑바로 고정합니다.

도어 및 조명 배지를 다시 설치합니다

전원 공급 장치 및 구성 요소를 시스템 캐비닛의 다른 쪽으로 이동하고 힌지와 잠금 캐치를 이동한 후에는 시스템 캐비닛 도어와 조명된 배지를 다시 설치하고 배지를 전원에 다시 연결해야 합니다.

시스템 캐비닛 도어를 다시 설치합니다

도어 힌지 및 도어 캐치를 후진시킨 후, 조명이 들어오는 배지를 다시 설치하기 전에 접지 와이어 및 러그 어셈블리와 와이어, 시스템 캐비닛 전면 도어를 다시 설치해야 합니다.

1. 도어를 180도 돌리십시오.
2. 도어 하단을 하단 힌지 포스트에 맞춘 다음 도어 하단을 힌지 포스트에 장착합니다.
3. 상단 힌지 핀이 힌지 하우징에서 떨어지게 들어 올립니다.
4. 힌지 핀과 도어 힌지가 정렬되도록 도어 상단을 힌지 하우징 안으로 밀어 넣은 다음 힌지 핀을 분리하십시오.

   힌지 핀이 도어 힌지 및 도어 힌지 하우징 하단을 통해 완전히 장착되었는지 확인하십시오.

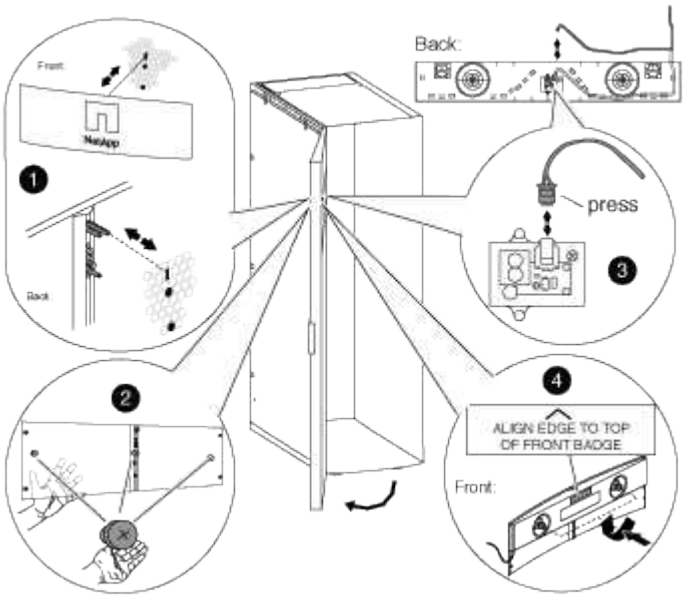
5. 새로 역방향 전면 도어와 같은 쪽의 시스템 캐비닛 프레임에 접지 러그 및 와이어 어셈블리를 다시 부착하고 시스템 캐비닛 도어 상단에 스페이드와 함께 접지 러그를 다시 설치합니다.
6. 접지 와이어를 시스템 캐비닛 도어의 접지 러그 어셈블리에 다시 부착합니다.
7. 해당하는 경우 측면 패널 또는 상호 연결 브래킷을 재설치합니다.
   - 시스템 캐비닛이 다른 시스템 캐비닛에 연결되어 있지 않은 경우 측면 패널을 다시 설치합니다.

- 시스템 캐비닛이 상호 연결 키트를 사용하여 다른 시스템 캐비닛에 연결되어 있는 경우 상호 연결 브래킷을 다시 설치하십시오.

조명이 들어오는 배지를 다시 설치합니다

시스템 캐비닛 도어를 설치한 후, 도어 역전 프로세스를 완료하기 위해 조명이 들어오는 배지를 장착한 다음 전면 도어를 닫고 잠가야 합니다.

1. 다음 그림을 참조하여 시스템 캐비닛의 전면 도어에 조명이 들어오는 배지를 다시 설치합니다.



2. 전면 도어를 닫고 잠급니다.

내부 디스크 드라이브를 스왑 아웃합니다

비디오 개요

이 비디오는 내장형 드라이브 교체 절차에 대한 개요를 보여 줍니다.

"NetApp 비디오: 내부 디스크 드라이브 핫 스와핑"

핫 스왑 내장 드라이브

사용할 절차입니다

플랫폼에서 지원하는 드라이브에 해당하는 절차를 선택하여 장애가 발생한 드라이브를 중단 없이 교체할 수 있습니다. SSD의 핫 스왑 절차는 비회전 드라이브용으로, HDD의 핫 스왑 절차는 회전식 드라이브용으로 고안된 것입니다.

드라이브를 핫 스왑합니다

드라이브에 오류가 발생하면 플랫폼은 시스템 콘솔에 어떤 드라이브가 고장났는지 나타내는 경고

메시지를 기록합니다. 또한, 작동 디스플레이 패널의 오류 LED와 고장 드라이브의 오류 LED가 모두 켜집니다. 입출력이 진행되는 동안 장애가 발생한 드라이브를 중단 없이 교체할 수 있습니다.

- 교체 드라이브는 플랫폼이 지원해야 합니다.

  "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

- SED 인증이 활성화된 경우 ONTAP 설명서의 SED 교체 지침을 사용해야 합니다.

  ONTAP 설명서의 지침은 SED를 교체하기 전과 후에 수행해야 하는 추가 단계를 설명합니다.

  "ONTAP 9 NetApp 암호화 기능 가이드"

- 시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오.
- 'storage disk show-Broken' 명령을 실행하여 제거할 드라이브가 실패하는지 확인합니다. 오류가 발생한 드라이브가 실패한 드라이브 목록에 나타납니다. 그렇지 않으면 기다린 다음 명령을 다시 실행해야 합니다.

  ⓘ 드라이브 유형 및 용량에 따라 장애가 발생한 드라이브 목록에 드라이브가 표시되는 데 최대 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

- * 모범 사례:* 가장 좋은 방법은 드라이브를 핫 스와핑하기 전에 최신 버전의 DQP(Disk Qualification Package)를 설치하는 것입니다.
- 최신 버전이 아닌 새 드라이브에서 드라이브 펌웨어가 중단 없이 자동으로 업데이트됩니다.
- 교체 드라이브의 포장을 풀 때 오류가 발생한 드라이브를 반품할 때 사용할 포장재를 모두 보관하십시오.

  a. 교체 드라이브에 대해 드라이브 소유권을 수동으로 할당하려면 자동 드라이브 할당 교체 드라이브가 활성화되어 있는 경우 이를 비활성화해야 합니다

     ⓘ 드라이브 소유권을 수동으로 할당한 다음 이 절차의 뒷부분에서 자동 드라이브 할당을 다시 활성화합니다.

     i. 자동 드라이브 할당이 설정되었는지 'Storage disk option show'를 확인합니다

        두 컨트롤러 모듈 중 하나에서 명령을 입력할 수 있습니다.

     자동 드라이브 할당이 활성화된 경우 각 컨트롤러 모듈에 대해 "자동 할당" 열에 출력이 "켜짐"으로 표시됩니다.

     i. 자동 드라이브 할당이 설정된 경우 'storage disk option modify -node_name -autostassign off'를 비활성화합니다

        두 컨트롤러 모듈에서 자동 드라이브 할당을 비활성화해야 합니다.

  b. 적절하게 접지합니다.

  c. 장애가 발생한 드라이브를 물리적으로 식별합니다.

     드라이브에 오류가 발생하면 시스템 콘솔에 오류가 발생한 드라이브를 나타내는 경고 메시지가 기록됩니다. 또한 드라이브 쉘프 운영자 디스플레이 패널의 주의(황색) LED와 고장난 드라이브가 켜집니다.

> 장애가 발생한 드라이브의 작동(녹색) LED는 켜져(계속 켜짐) 있으며, 이는 드라이브에 전원이 들어오지만 깜박이지 않아야 함을 나타냅니다. 이는 I/O 작동을 나타냅니다. 장애가 발생한 드라이브에 입출력 작업이 없습니다.

d. 장애가 발생한 드라이브를 분리합니다.
   i. 드라이브 면의 분리 버튼을 눌러 캠 핸들을 엽니다.
   ii. 캠 핸들을 사용하여 드라이브를 선반에서 밀어내고 다른 손으로 드라이브를 지지합니다.

e. 교체 드라이브를 끼우기 전에 최소 70초 정도 기다리십시오.

   이렇게 하면 시스템이 드라이브가 제거되었는지 인식할 수 있습니다.

f. 교체 드라이브를 삽입합니다.
   i. 캠 핸들이 열린 위치에 있는 상태에서 두 손을 사용하여 교체용 드라이브를 삽입합니다.
   ii. 드라이브가 멈출 때까지 누릅니다.
   iii. 드라이브가 중간 평면에 완전히 장착되고 핸들이 제자리에 고정되도록 캠 핸들을 닫습니다.

      캠 핸들이 드라이브 면과 올바르게 정렬되도록 캠 핸들을 천천히 닫아야 합니다.

g. 드라이브의 작동(녹색) LED가 켜져 있는지 확인합니다.

   드라이브의 작동 LED가 고정되어 있으면 드라이브에 전원이 공급되고 있는 것입니다. 드라이브 작동 LED가 깜박이면 드라이브에 전원이 공급되고 I/O가 진행 중임을 의미합니다. 드라이브 펌웨어가 자동으로 업데이트되면 LED가 깜박입니다.

h. 다른 드라이브를 교체하는 경우 3-7단계를 반복합니다.

i. 1단계에서 자동 드라이브 할당을 비활성화한 경우 드라이브 소유권을 수동으로 할당한 다음 필요한 경우 자동 드라이브 할당을 다시 활성화합니다.
   i. 소유되지 않은 모든 드라이브:'스토리지 디스크 표시 - 컨테이너 유형 지정안함'을 표시합니다

      두 컨트롤러 모듈 중 하나에서 명령을 입력할 수 있습니다.

   ii. 각 드라이브에 스토리지 디스크 할당 - disk disk_name - owner owner_name'을 할당합니다

      두 컨트롤러 모듈 중 하나에서 명령을 입력할 수 있습니다.

와일드카드 문자를 사용하여 한 번에 두 개 이상의 드라이브를 할당할 수 있습니다.

i. 필요한 경우 자동 드라이브 할당을 다시 활성화합니다. 'storage disk option modify -node_name -autostassign on'

   두 컨트롤러 모듈 모두에서 자동 드라이브 할당을 다시 활성화해야 합니다.

   a. 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다.

      기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

디스크 드라이브에 오류가 발생하면 플랫폼은 시스템 콘솔에 어떤 디스크 드라이브가 고장났는지 나타내는 경고 메시지를 기록합니다. 또한 작동 디스플레이 패널의 오류 LED와 고장난 디스크 드라이브의 오류 LED가 모두 켜집니다. 입출력이 진행되는 동안 장애가 발생한 드라이브를 중단 없이 교체할 수 있습니다.

- 교체 디스크 드라이브는 플랫폼이 지원해야 합니다.

  "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

- 시스템 콘솔에서 'storage disk show-Broken' 명령을 실행하여 오류가 발생한 디스크 드라이브를 식별합니다. 오류가 발생한 드라이브가 실패한 드라이브 목록에 나타납니다. 그렇지 않으면 기다린 다음 명령을 다시 실행해야 합니다.

디스크를 핫 스왑하는 방법은 디스크 드라이브의 사용 방식에 따라 다릅니다. SED 인증이 활성화된 경우 ONTAP 설명서의 SED 교체 지침을 사용해야 합니다. ONTAP 설명서의 지침은 SED를 교체하기 전과 후에 수행해야 하는 추가 단계를 설명합니다.

"ONTAP 9 NetApp 암호화 기능 가이드"

여러 개의 디스크 드라이브를 교체할 때 오류가 발생한 각 디스크 드라이브를 제거하고 교체 디스크 드라이브를 삽입하는 사이에 1분 정도 기다려야 스토리지 시스템이 각 새 디스크의 존재를 인식할 수 있습니다.

ⓘ 디스크 드라이브를 분리, 설치 또는 운반할 때는 항상 두 손을 사용하십시오.

- * 모범 사례:* 가장 좋은 방법은 드라이브를 핫 스와핑하기 전에 최신 버전의 DQP(Disk Qualification Package)를 설치하는 것입니다.
- 최신 버전이 아닌 새 드라이브에서 드라이브 펌웨어가 중단 없이 자동으로 업데이트됩니다.
- 교체 드라이브의 포장을 풀 때 오류가 발생한 드라이브를 반품할 때 사용할 포장재를 모두 보관하십시오.

  a. 교체 드라이브에 대해 드라이브 소유권을 수동으로 할당하려면 자동 드라이브 할당 교체 드라이브가 활성화되어 있는 경우 이를 비활성화해야 합니다

     ⓘ 드라이브 소유권을 수동으로 할당한 다음 이 절차의 뒷부분에서 자동 드라이브 할당을 다시 활성화합니다.

     i. 자동 드라이브 할당이 설정되었는지 'Storage disk option show'를 확인합니다

        두 컨트롤러 모듈 중 하나에서 명령을 입력할 수 있습니다.

     자동 드라이브 할당이 활성화된 경우 각 컨트롤러 모듈에 대해 "자동 할당" 열에 출력이 "켜짐"으로 표시됩니다.

     i. 자동 드라이브 할당이 설정된 경우 'storage disk option modify -node_name -autostassign off'를 비활성화합니다

        두 컨트롤러 모듈에서 자동 드라이브 할당을 비활성화해야 합니다.

  b. 적절하게 접지합니다.

  c. 플랫폼 전면에서 베젤을 조심스럽게 분리합니다.

d. 시스템 콘솔 경고 메시지와 디스크 드라이브의 표시등이 켜지는 오류 LED에서 오류가 발생한 디스크 드라이브를 식별합니다

e. 디스크 드라이브 면에서 분리 단추를 누릅니다.

   스토리지 시스템에 따라 디스크 드라이브의 분리 단추는 디스크 드라이브 문자반의 상단이나 왼쪽에 있습니다.

   예를 들어, 다음 그림은 디스크 드라이브 문자반의 위쪽에 분리 단추가 있는 디스크 드라이브를 보여 줍니다.

   디스크 드라이브 스프링의 캠 핸들이 부분적으로 열리고 디스크 드라이브가 미드플레인에서 해제됩니다.

f. 캠 핸들을 완전히 열린 위치로 당겨 미드플레인에서 디스크 드라이브를 분리합니다.

g. 디스크 드라이브를 살짝 밀어 꺼내고 디스크가 안전하게 스핀다운될 때까지 1분 정도 기다렸다가 두 손을 사용하여 디스크 쉘프에서 디스크 드라이브를 분리합니다.

h. 캠 핸들을 열린 위치에 둔 상태에서 디스크 드라이브가 멈출 때까지 세게 눌러 교체 디스크 드라이브를 드라이브 베이에 삽입합니다.

   ⓘ 새 디스크 드라이브를 삽입하기 전에 최소 10초 동안 기다립니다. 이렇게 하면 시스템에서 디스크 드라이브가 제거되었는지 인식할 수 있습니다.

   ⓘ 플랫폼 드라이브 베이에 드라이브가 완전히 로드되지 않은 경우, 장애가 발생한 드라이브를 분리한 드라이브 베이에 교체 드라이브를 설치하는 것이 중요합니다.

   ⓘ 디스크 드라이브를 삽입할 때는 두 손을 사용하지만 디스크 캐리어 밑면에 노출되는 디스크 드라이브 보드에는 손을 대지 마십시오.

i. 디스크 드라이브가 미드플레인에 완전히 장착되고 손잡이가 딸깍 소리를 내며 제자리에 고정되도록 캠 핸들을 닫습니다.

   캠 핸들이 디스크 드라이브 표면에 올바르게 정렬되도록 캠 핸들을 천천히 닫아야 합니다.

j. 다른 디스크 드라이브를 교체하는 경우 4-9단계를 반복합니다.

k. 베젤을 다시 설치합니다.

l. 1단계에서 자동 드라이브 할당을 비활성화한 경우 드라이브 소유권을 수동으로 할당한 다음 필요한 경우 자동 드라이브 할당을 다시 활성화합니다.

   i. 소유되지 않은 모든 드라이브:'스토리지 디스크 표시 - 컨테이너 유형 지정안함'을 표시합니다

      두 컨트롤러 모듈 중 하나에서 명령을 입력할 수 있습니다.

   ii. 각 드라이브에 스토리지 디스크 할당 - disk disk_name - owner owner_name'을 할당합니다

      두 컨트롤러 모듈 중 하나에서 명령을 입력할 수 있습니다.

와일드카드 문자를 사용하여 한 번에 두 개 이상의 드라이브를 할당할 수 있습니다.

i. 필요한 경우 자동 드라이브 할당을 다시 활성화합니다. 'storage disk option modify -node_name -autostassign on'

두 컨트롤러 모듈 모두에서 자동 드라이브 할당을 다시 활성화해야 합니다.

a. 키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다.

   기술 지원 부서(에 문의하십시오 "NetApp 지원", 888-463-8277 (북미), 00-800-44-638277 (유럽) 또는 +800-800-80-800 (아시아/태평양) 교체 절차에 대한 추가 지원이 필요한 경우.

모든 **SAN** 어레이 시스템

모든 **SAN** 어레이 시스템

ASA 시스템과 함께 AFF 설명서를 사용할 수 있습니다. AFF 모델에 대한 정보는 해당 ASA 시스템에 적용됩니다. 예를 들어, AFF A400 시스템의 모든 케이블 연결 및 기타 정보는 ASA AFF A400 시스템에도 적용됩니다.

"모든 SAN 어레이 소프트웨어 구성"

하드웨어 업그레이드

업그레이드 절차

AFF 또는 FAS 컨트롤러 모듈 업그레이드 절차가 이동되었습니다 "여기".

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.